POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale
062136 - Analisi e Simulazione di Sistemi Aerospaziali
2024/2025

Lab 02

Inverted Pendulum

Matteo Alessandri, 210623, matteo.alessandri@mail.polimi.it *(student 1)*
Michele Baroni, 212722, michele1.baroni@mail.polimi.it *(student 2)*
Alberto Bellandi, 211888, alberto.bellandi@mail.polimi.it *(student 3)*
Federico Baiocchi, 209972, federico.baiocchi@mail.polimi.it *(student 4)*

WE HEREBY DECLARE THAT THIS ASSIGNMENT IS OUR OWN ORIGINAL WORK, BASED ON OUR PERSONAL STUDY AND CODES. WE HAVE NOT USED WORK PREVIOUSLY PRODUCED BY OTHER STUDENTS OR ANY OTHER PERSON TO HAND IN AS OUR OWN. WE HAVE NOT ALLOWED, AND WILL NOT ALLOW, ANYONE TO COPY OUR WORK WITH THE INTENTION OF PASSING IT OFF AS HIS OR HER OWN WORK.

Indice

1 Introduzione al Laboratorio 2 – Pendolo Inverso **3**
1.1 Obiettivi del laboratorio . . . 3
1.2 Descrizione fisica del sistema . . . 3
1.3 Ipotesi di modellazione . . . 4

2 Task 1.1: modello matematico **4**
2.1 Coordinate e vincoli . . . 4
2.2 Energie . . . 5
2.3 Lavoro virtuale . . . 5
2.4 1° Equazione di Eulero-Lagrange per θ . . . 5
2.5 2° Equazione di Eulero-Lagrange per x . . . 6
2.6 Equazione del moto non lineare . . . 6
2.7 Spazio agli stati non lineare . . . 6

3 Task 1.2: Risposta non lineare a una forza applicata sul carrello **7**
3.1 Scelta metodo d'integrazione . . . 7
3.2 Grafici di risposta ai 3 ingressi . . . 9

4 Task 1.3: Modello Simulink della Task 1.2 **10**

5 Task 1.4: Analisi del sistema linearizzato **11**
A Linearizziamo il sistema intorno al seguente punto di equilibrio: . . . 11
B Derivazione delle funzioni di trasferimento $G_{xu}(s)$ e $G_{\theta u}(s)$: . . . 11
C Plot delle mappe dei poli e zeri delle 2 funzioni di trasferimento: . . . 13
D Plot dei diagrammi di Bode (fase e ampiezza) reali e asintotici . . . 14

6 Task 1.5: Confronto tra la risposta non lineare e lineare (codice MATLAB) **15**
6.1 Risposta lineare a una forza applicata sul carrello . . . 15

7 Task 1.6: Confronto tra la risposta non lineare e lineare (modelli Simulink) **17**

8 Task 2.1: Modello matematico **19**
8.1 Coordinate e vincoli . . . 19
8.2 Energie . . . 20
8.3 Lavoro virtuale . . . 20
8.4 1° Equazione di Eulero-Lagrange per θ . . . 20
8.5 2° Equazione di Eulero-Lagrange per x . . . 20
A Equazione del moto non lineare . . . 21
B Spazio agli stati non lineare . . . 21
C/D Linearizziamo il sistema intorno al seguente punto di equilibrio: . . . 22

9 Task 2.2: Funzione di trasferimento in anello aperto **23**
A Derivazione della $G_{\theta u}(s)$: . . . 23
B Derivazione e plot dei poli e degli zeri della nostra funzione di trasferimento: . . . 23

10 Task 2.3: Controllo Proporzionale (P) per la stabilizzazione **24**
A/B Diagramma a blocchi e funzione di trasferimento di un sistema closed-loop: . . . 24
C Dimostrazione dell'instabilità con il luogo delle radici: . . . 25
D Determino il valore minimo di K_p per rendere il sistema marginalmente stabile: . . . 25

11 Task 2.4: Controllo Proporzionale-Derivativo (PD) per la stabilizzazione **26**
A Diagramma a blocchi e calcolo della G_c^{PD}: . . . 26
B Calcolo dei guadagni K_p e K_d del nostro regolatore sotto certe condizioni: . . . 27
C Simuliamo la closed-loop risposta non lineare del sistema controllato da un regolatore PD: . . . 29
D Modello Simulink per il punto C . . . 30

12 Task 2.5: Controllo a feedback parziale e completo dello stato **30**
A Controllabilità del sistema . . . 31
B Caratteristiche dei poli da assegnare . . . 31
C Vincoli da rispettare . . . 31

13 Conclusioni: **32**

1. Introduzione al Laboratorio 2 – Pendolo Inverso

Il secondo laboratorio del corso di *Analisi e Simulazione di Sistemi Aerospaziali* è dedicato allo studio di un classico problema di dinamica e controllo: il **pendolo inverso su carrello** (*Inverted Pendulum* o **IPend**).
Questo sistema, semplice ma rappresentativo, viene utilizzato come esempio fondamentale per analizzare la **stabilizzazione di sistemi meccanici instabili** e sviluppare strategie di **controllo attivo**. Il pendolo inverso trova applicazione anche in ambito aerospaziale, come analogia del comportamento di **razzi** durante il lancio e l'atterraggio verticale, quando l'aerodinamica non è sufficiente a garantire la stabilità e il controllo dell'assetto deve essere ottenuto dinamicamente (*thrust vector control*, TVC).

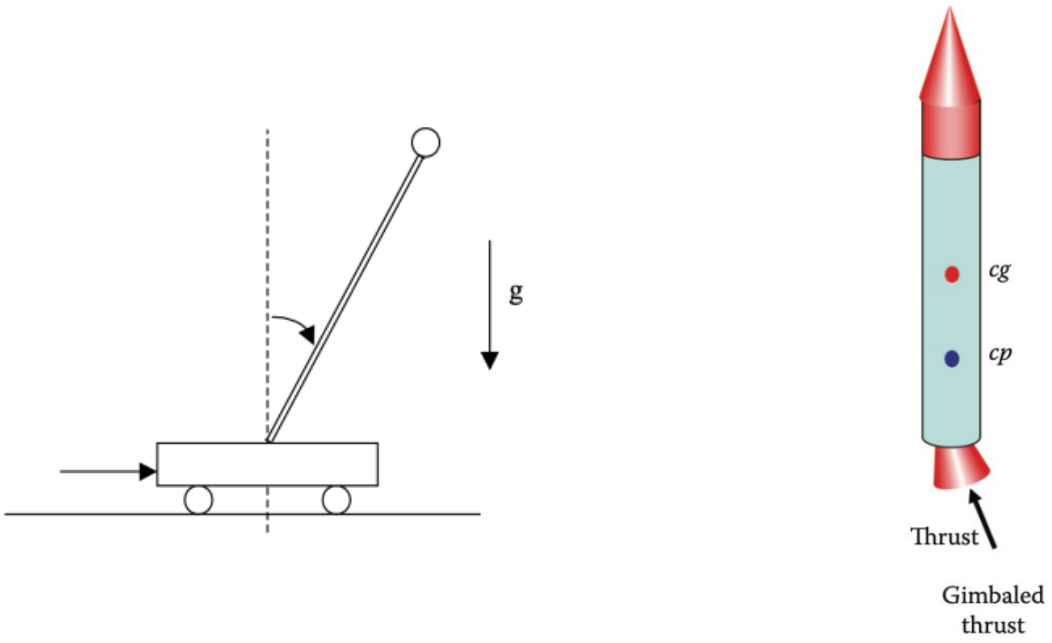


Figura 1: Esempi modello del nostro sistema

1.1. Obiettivi del laboratorio

Il laboratorio si compone di due fasi principali:

- **Parte 1**: Studio del sistema in **ciclo aperto** (*open-loop*), senza applicazione di controlli attivi.
  - Modellazione matematica del sistema mediante **equazioni del moto non lineari**.
  - Formulazione nello **spazio degli stati**.
  - **Linearizzazione** attorno al punto di equilibrio instabile.
  - Simulazioni numeriche della risposta **non lineare** e **linearizzata** mediante MATLAB® e Simulink®.
- **Parte 2**: Introduzione di un **controllo in ciclo chiuso** (*closed-loop*) per stabilizzare il sistema.
  - Progettazione e implementazione di un **controllore**.
  - Simulazioni della dinamica controllata.
  - Analisi e confronto tra le prestazioni dei modelli **open-loop** e **closed-loop**.

1.2. Descrizione fisica del sistema

Il sistema analizzato è composto da:

- Un **carrello rigido** di massa $M = 3.0\,\text{kg}$, soggetto ad **attrito viscoso** orizzontale con coefficiente $c = 0.1\,\text{N/m/s}$.
- Un'**asta rigida senza massa** di lunghezza $\ell = 0.75\,\text{m}$, con una **massa puntiforme** $m = 0.1\,\text{kg}$ posta all'estremità superiore.
- Un **perno di rotazione** con **attrito viscoso rotazionale** caratterizzato da coefficiente $b = 0.001\,\text{Nm/rad/s}$.
- Una **forza orizzontale** $f(t)$ applicata al carrello tramite un **attuatore ideale**.
- Accelerazione di gravità costante $g = 9.8\,\text{m/s}^2$.

1.3. Ipotesi di modellazione

Il sistema del pendolo inverso è modellato sotto le seguenti ipotesi:

- Il carrello è considerato rigido e vincolato a muoversi esclusivamente lungo una guida orizzontale, soggetto a una forza di attrito viscoso caratterizzata da un coefficiente c costante.
- L'asta è assunta perfettamente rigida e priva di massa propria; la massa del sistema è concentrata in un punto all'estremità superiore dell'asta.
- La rotazione dell'asta attorno al punto di connessione al carrello (punto P) è libera, ma soggetta a un attrito viscoso rotazionale rappresentato da un coefficiente b costante.
- Tutti i parametri fisici del sistema (masse, lunghezze, coefficienti di attrito) sono noti con esattezza e non variano nel tempo.
- La forza orizzontale applicata al carrello è erogata da un attuatore ideale, ovvero privo di limiti dinamici, saturazione o ritardi.
- Non sono presenti altre sorgenti di forze o perturbazioni esterne, oltre alla forza di controllo eventualmente applicata nella Task N°1; dalla Task N°2 si aggiunge una forza di disturbo al sistema.

2. Task 1.1: modello matematico

In riferimento alla figura 2, ricaviamo le equazioni di moto.

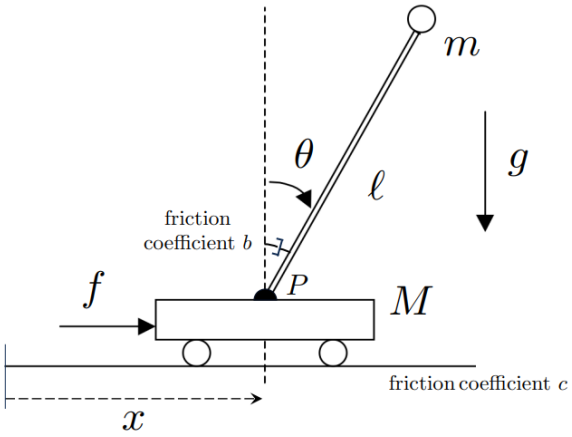


Figura 2: Modello fisico

Equazioni del moto di un pendolo inverso su un carrello

Consideriamo un pendolo semplice di lunghezza l, con massa concentrata m all'estremità, incernierato all'altra estremità a un carrello che si muove orizzontalmente da una forza nota $f(t)$. Il carrello ha un coefficiente viscoso b, mentre il pendolo di c. Tutti i parametri del sistema sono costanti nel tempo e la forza è data da un attuatore.

2.1. Coordinate e vincoli

Il nostro sistema è un sistema con 2 coordinate libere; ricaviamo le eq. di moto separatamente utilizzando le equazioni di Lagrange del secondo tipo. Usiamo come 1° coordinata libera l'angolo $\theta(t)$ tra la verticale e l'asta del pendolo, mentre per lo spostamento del carrello scegliamo $x(t)$. Le equazioni di Eulero-Lagrange per le coordinate x e θ sono espresse rispettivamente nelle equazioni (1) e (2).

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} + \frac{\partial V}{\partial x} = Q_x^{\text{N.C.}} \tag{1}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial T}{\partial \theta} + \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{\theta}} + \frac{\partial V}{\partial \theta} = Q_\theta^{\text{N.C.}} \tag{2}$$

La velocità del carrello è:

$$\underline{v_p} = \dot{x}\underline{i}$$

La velocità e la velocità angolare della massa sul pendolo sono (dall'atto di moto rigido):

$$\underline{w_a} = -\dot{\theta}\underline{k}$$

$$\underline{v_m} = (\dot{x} + l\dot{\theta}cos(\theta)\underline{i} - (l\dot{\theta}sin(\theta)\underline{j}$$

L'altezza da terra della massa concentrata sul pendolo è:

$$y = l\cos\theta$$

2.2. Energie

Proseguo con il calcolo delle energie e parametri presi in considerazione:

- L'energia cinetica:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\left[\left(\dot{x} + l\cos\theta\,\dot{\theta}\right)^2 + \left(l\sin\theta\,\dot{\theta}\right)^2\right]$$

  Sviluppando:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\left[\dot{x}^2 + 2l\dot{x}\cos\theta\,\dot{\theta} + l^2\dot{\theta}^2\right]$$

- L'energia potenziale:

$$V = mgy = mgl\cos\theta$$

- La funzione dissipativa:

$$D = \frac{1}{2}c\dot{x}^2 + \frac{1}{2}b\dot{\theta}^2$$

2.3. Lavoro virtuale

Sfruttiamo il lavoro virtuale per ricavare la forza f non conservativa:

$$\delta L = f\underline{i}\cdot\partial\underline{r} = f\underline{i}\cdot\partial x\underline{i} = f\cdot\partial x$$

dal quale troviamo:

$$Q_\theta^{\text{N.C.}} = 0; \quad Q_x^{\text{N.C.}} = f;$$

2.4. 1° Equazione di Eulero-Lagrange per θ

Le equazioni sono:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{\theta}}\right) - \frac{\partial T}{\partial\theta} + \frac{\partial\mathcal{D}}{\partial\dot{\theta}} + \frac{\partial V}{\partial\theta} = Q_\theta^{\text{N.C.}}$$

Calcoliamo i termini:

$$\frac{\partial T}{\partial\dot{\theta}} = ml\dot{x}\cos\theta + ml^2\dot{\theta} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{\theta}}\right) = ml\ddot{x}\cos\theta - ml\dot{x}\sin\theta\,\dot{\theta} + ml^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial T}{\partial\theta} = -ml\dot{x}\dot{\theta}\sin(\theta); \qquad \frac{\partial D}{\partial\dot{\theta}} = b\dot{\theta}; \qquad \frac{\partial V}{\partial\theta} = -mgl\sin(\theta)$$

2.5. 2° Equazione di Eulero-Lagrange per x

Le equazioni sono:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} + \frac{\partial V}{\partial x} = Q_x^{\text{N.C.}}$$

Calcoliamo i termini:

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} + ml\dot{\theta}\cos(\theta) \qquad \rightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}}\right) = (M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos(\theta) - ml\dot{\theta}^2\sin(\theta)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0; \qquad \frac{\partial D}{\partial \dot{x}} = c\dot{x}; \qquad \frac{\partial V}{\partial x} = 0;$$

2.6. Equazione del moto non lineare

Sostituendo:

$$(M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos(\theta) - ml\dot{\theta}^2\sin(\theta) + c\dot{x} = f$$

$$ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x}\cos\theta + b\dot{\theta} - mgl\sin\theta = 0$$

Risultato finale:

$$\boxed{\begin{aligned} &\ddot{\theta} + \frac{1}{l}\ddot{x}\cos\theta + \frac{b}{ml^2}\dot{\theta} - \frac{g}{l}\sin\theta = 0 \\ &\ddot{x} + \frac{ml}{(M+m)}\ddot{\theta}\cos\theta - \frac{ml}{(M+m}\dot{\theta}^2\sin\theta + \frac{c}{(M+m)}\dot{x} = \frac{f}{(M+m)} \end{aligned}} \tag{3}$$

Queste sono le equazioni di moto non lineari del secondo ordine del pendolo e del carrello in coordinate $x(t)$ e $\theta(t)$ soggetti a una forza $f(t)$.

2.7. Spazio agli stati non lineare

Lo **spazio degli stati** è una rappresentazione matematica dei sistemi dinamici che descrive l'evoluzione temporale dello stato interno del sistema, in funzione degli ingressi e delle condizioni iniziali. Nel nostro caso ci consente di passare da 2 eq. differenziali del 2° ordine a 4 del primo ordine, semplificandone la risoluzione.
Il modello nello spazio degli stati si scrive in forma matriciale come:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) & \text{(equazione di stato)} \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) & \text{(equazione di uscita)} \end{cases}$$

Ricavo lo spazio agli stati non lineare con la forza f come input, l'angolo del pendolo e la posizione del carrello come output. Definisco u (ingresso), x (stati del sistema) e y (uscite):

$$x: \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}; \qquad y: \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}; \qquad u: \begin{bmatrix} f \end{bmatrix};$$

Sostituisco dalle nostre eq. di moto:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_2; \\ \dot{x_2} + \frac{ml}{(M+m)}x_4\cos x_3 - \frac{ml}{(M+m}x_4^2\sin x_3 + \frac{c}{(M+m)}x_2 = \frac{f}{(M+m)}; \\ \dot{x_3} = x_4; \\ \dot{x_4} + \frac{1}{l}\dot{x_2}\cos x_3 + \frac{b}{ml^2}x_4 - \frac{g}{l}\sin x_3 = 0; \end{cases}$$

Risistemando:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_2; \\ \dot{x_2} = \frac{1}{(M+m-m\cos^2 x_3)} \cdot \left[\frac{b}{l} x_4 \cos x_3 - mg \sin x_3 \cos x_3 + mlx_4^2 \sin x_3 - cx_2 + f\right]; \\ \dot{x_3} = x_4; \\ \dot{x_4} = \frac{1}{(1-\frac{m}{(M+m)}\cos^2 x_3} \cdot \left[-\frac{m}{(M+m} x_4^2 \cos x_3 \sin x_3 + \frac{c}{((M+m)l} x_2 \cos x_3 - \frac{f}{(M+m)l} \cos x_3 - \frac{b}{ml^2} x_4 + \frac{g}{l} \sin x_3\right]; \end{cases}$$

Formulazione dello spazio agli stati non lineare.

3. Task 1.2: Risposta non lineare a una forza applicata sul carrello

A partire da una posizione iniziale x_0, abbiamo simulato la risposta non lineare da $0s$ a $20s$ a 3 impulsi di ampiezze diverse (1 N, 5 N, 25 N) applicati tra 1 e 2 secondi.

$$x_0 : \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \pi \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{Esempio impulso} \qquad \rightarrow$$

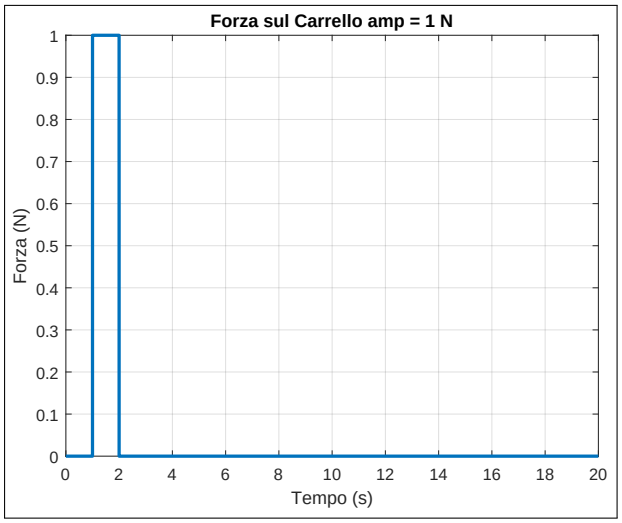


Figura 3: impulso di 1N

3.1. Scelta metodo d'integrazione

Per valutare il metodo d'integrazione migliore, in assenza di una soluzione analitica di riferimento, abbiamo adottato un approccio numerico basato su un metodo significativamente più accurato rispetto a `ode45`, al fine di ottenere una soluzione "quasi esatta" da utilizzare come confronto.
Prima di procedere in tal senso, è stata eseguita una verifica preliminare per determinare la possibile stiffness del sistema. A tal fine, sono stati confrontati i tempi di calcolo di `ode45` e `ode15s`: una differenza marcata, in particolare a favore di ode15s, avrebbe suggerito la presenza di stiffness e quindi la necessità di adottare un metodo specificamente progettato per tale tipologia di problemi; poiché i tempi di calcolo risultano comparabili, si è potuto escludere la stiffness significativa del sistema.
Si è quindi optato per l'utilizzo del metodo `ode113` opportunamente configurato tramite l'impostazione di tolleranze (relativa e assoluta) più stringenti e la limitazione della dimensione massima dello step. Tali accorgimenti, sebbene comportino un incremento del tempo computazionale, garantiscono una maggiore accuratezza nella simulazione, ritenuta accettabile considerando il contenuto impatto in termini di prestazioni.
Abbiamo compiuto un'analisi comparativa tra i metodi di integrazione numerica `ode45`, `ode45m` (versione con tolleranze numeriche raffinate) e `ode78`, utilizzando come riferimento la soluzione ottenuta tramite `ode113`, considerata sufficientemente precisa.
Al fine di valutare l'accuratezza del metodo è stato calcolato l'errore assoluto attraverso la seguente formula:

$$err_{\text{assoluto}} = |y_{\texttt{ode113}} - y_{\texttt{ode(xy)}}| \tag{4}$$

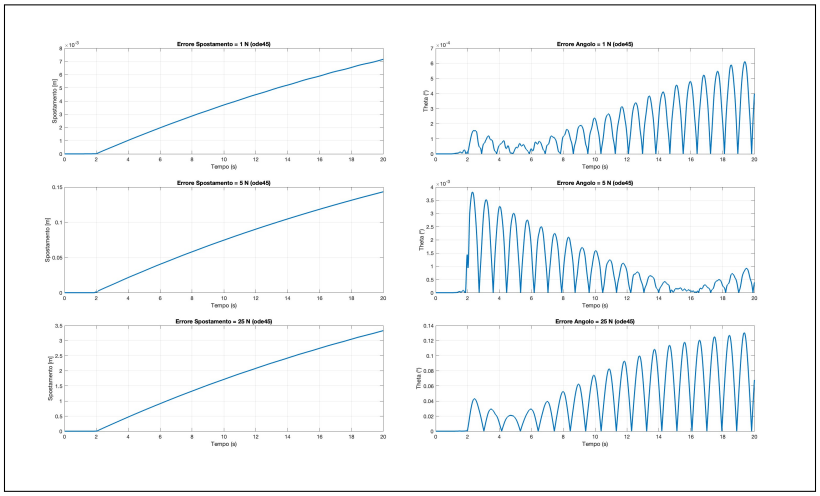


Figura 4: Errore assoluto su spostamento e angolo per ciascuna forzante usando `ode45`.

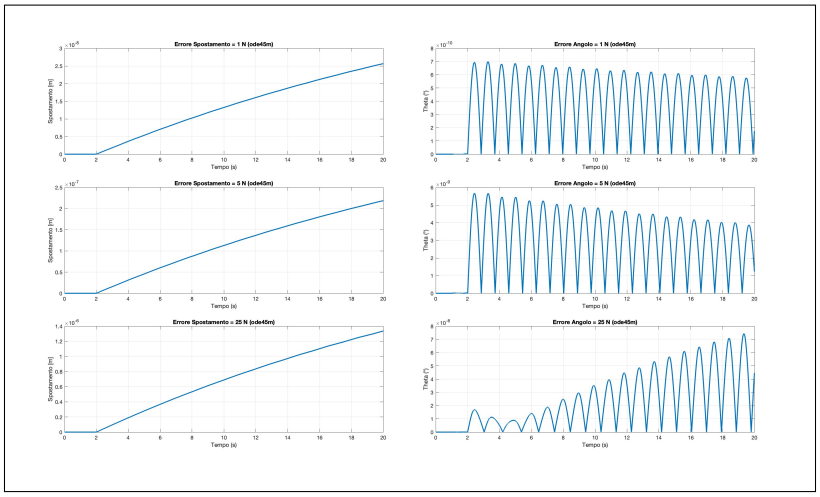


Figura 5: Errore assoluto su spostamento e angolo per ciascuna forzante usando `ode45` con tolleranze raffinate.

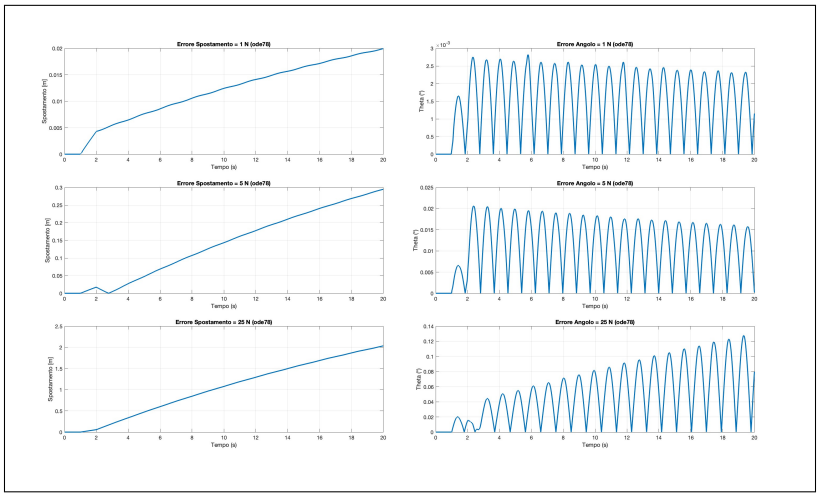


Figura 6: Errore assoluto su spostamento e angolo per ciascuna forzante usando `ode78`.

Analizziamo ora le performance dei vari metodi:

Precisione numerica.

I risultati riportati nei grafici delle figure 4, 5 e 6 evidenziano che il metodo `ode45m` è quello che fornisce i risultati più accurati tra quelli analizzati. A supporto di tale osservazione, la tabella 1 riporta i corrispondenti errori massimi assoluti ottenuti con questo metodo, confermandone l'elevata precisione. Gli errori assoluti, calcolati sullo spostamento del carrello e sull'angolo del pendolo, risultano sensibilmente inferiori rispetto a quelli prodotti da `ode45` e, in molti casi, anche rispetto

a `ode78`. Quest'ultimo, pur essendo basato su un metodo di ordine superiore, non sempre fornisce un vantaggio tangibile in termini di precisione, soprattutto in presenza di forzanti impulsive di elevata intensità. Il metodo `ode45` standard mostra un comportamento robusto, ma presenta errori numerici più marcati, che possono risultare non trascurabili in applicazioni sensibili.

Forzante [N]	**Errore Spostamento [m]**	**Errore Angolo [rad]**
1	2.56×10^{-8}	7.00×10^{-10}
5	2.19×10^{-7}	5.67×10^{-9}
25	1.34×10^{-6}	7.44×10^{-8}

Tabella 1: Errori massimi assoluti per il metodo `ode45m` rispetto a `ode113`

Costo computazionale.
In termini di efficienza, `ode45` si conferma il metodo più veloce, grazie alla sua struttura semplice e all'adozione di tolleranze di default. Il metodo `ode45m`, pur richiedendo un numero maggiore di valutazioni della funzione a causa delle tolleranze più stringenti, mantiene tempi di calcolo contenuti e pienamente accettabili in un contesto operativo. Al contrario, il metodo `ode78` presenta un onere computazionale più elevato, non sempre giustificato dal livello di accuratezza raggiunto, rendendolo meno indicato in generale.

Considerazioni sul contesto applicativo.
Dal momento che stiamo considerando un modello che approssima l'atterraggio verticale di un razzo, la precisione nella stima delle variabili di stato risulta quindi determinante. Errori anche contenuti possono compromettere la riuscita della manovra. È pertanto essenziale impiegare un metodo numerico che offra un'elevata affidabilità, senza introdurre approssimazioni significative nei risultati.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che il metodo `ode45m` rappresenti la soluzione più idonea per la simulazione del sistema in esame. Esso offre un eccellente compromesso tra precisione e carico computazionale, garantendo risultati affidabili in scenari critici come il controllo dell'atterraggio verticale. In applicazioni in cui la qualità numerica è prioritaria rispetto alla velocità di esecuzione, `ode45m` costituisce una scelta tecnica giustificata e raccomandabile.

3.2. Grafici di risposta ai 3 ingressi

$\boldsymbol{x(t)}$ **:** $\boldsymbol{\theta(t)}$ **:**

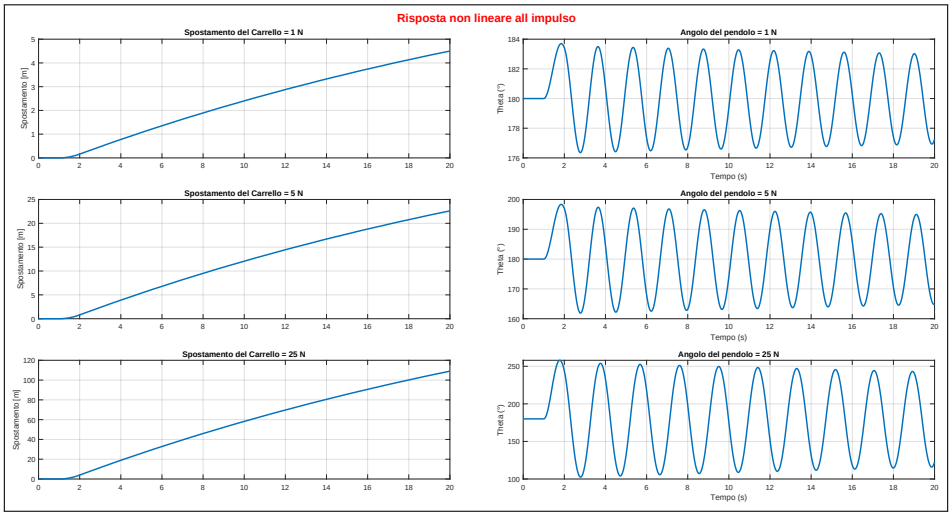


Figura 7: Risposte all'Impulso non lineare

Commenti:

- **Spostamento del carrello:** Si nota una risposta coerente all'aumento dell'intensità dell'impulso: per forze più elevate, il carrello raggiunge velocità maggiori e percorre distanze più ampie. L'andamento dello spostamento è monotono crescente, con accelerazioni progressivamente maggiori.

- **Angolo del pendolo:** L'angolo del pendolo mostra oscillazioni inizialmente contenute (con 1N), ma cresce rapidamente con l'intensità dell'impulso. Per 25N, il pendolo supera i 250°, indicando un comportamento che si discosta fortemente dal regime lineare, rendendo inadeguato il modello linearizzato.
- **Osservazioni:** Si può notare che con l'aumento dell'ampiezza dell'impulso si ha una riduzione dell'efficacia dello smorzamento rispetto alla forza $f(t)$ applicata. Questo comporta un maggiore allontanamento dalla condizione di equilibrio e un tempo di ritorno più elevato. Inoltre, si osserva un ritardo crescente nella risposta dell'angolo del pendolo, con lo spostamento del picco massimo sempre più posticipato all'aumentare dell'ampiezza dell'impulso.
- **Conclusione:** Il sistema risponde con una dinamica amplificata e priva di limitazioni proporzionali rispetto all'impulso ricevuto. L'assenza di controllo porta a risposte sempre più divergenti. Il grafico evidenzia chiaramente la transizione da un comportamento "quasi lineare" (visibile per impulsi di 1N e 5N) a uno nettamente non lineare (impulso da 25N), per il quale il modello lineare intorno alla condizione di equilibrio perde validità, come dimostrato dal valore massimo dell'angolo $\theta_{max} \simeq 250°$.

4. Task 1.3: Modello Simulink della Task 1.2

I due modelli Simulink implementano le equazioni differenziali non lineari che descrivono la dinamica del pendolo inverso montato su un carrello. Come per la task precedente, il sistema parte da una posizione iniziale $x_0 = [0\ 0\ \pi\ 0]'$ e risponde a impulsi di forza di diversa ampiezza (1 N, 5 N e 25 N) applicati tra 1 e 2 secondi.
I grafici sono identici a quelli di Figura 7. Si può notare come lo spostamento del carrello aumenta proporzionalmente con l'intensità della forza applicata (4.5 m con F=1 N, 22.5 m con F=5 N e 112.3 m con F=25 N), evidenziando una relazione diretta tra forza applicata e spostamento del carrello. Per quanto riguarda invece l'angolo, come descritto anche nel punto precedente, si nota una relazione non lineare fra forza e angolo e che le oscillazioni sono inizialmente contenute, per poi crescere molto rapidamente e non rappresentare più la realtà.
Per questa task sono stati costruiti due modelli Simulink, che portano sì allo stesso risultato, ma tramite due approcci differenti. Nello specifico, il modello $Model_31_02_1$ sfrutta l'approccio dei blocchi di integrazione, mentre il modello $Model_31_02_2$ sfrutta una M-function.
L'approccio tramite blocchi di integrazione nativi in Simulink offre prestazioni computazionali superiori rispetto alle M-Function, dal momento che sono stati ottimizzati e non richiedono un'ulteriore traduzione del codice MATLAB.

5. Task 1.4: Analisi del sistema linearizzato

A. Linearizziamo il sistema intorno al seguente punto di equilibrio:

$$x_{eq}: \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \pi \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{le nostre variabili diventano} \qquad \rightarrow \qquad \begin{cases} \Delta x = x - x_{eq} \\ \Delta \dot{x} = \dot{x} \\ \Delta \ddot{x} = \ddot{x} \end{cases}$$

Scriviamo x per semplicità, ricordandoci di sommare x_{eq} alla fine per ritrovarci $x(t)$. Nel nostro sistema, le matrici sono:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \\ \dot{x_3} \\ \dot{x_4} \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_1}{\partial x_3} & \frac{\partial f_1}{\partial x_4} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_3} & \frac{\partial f_2}{\partial x_4} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1} & \frac{\partial f_3}{\partial x_2} & \frac{\partial f_3}{\partial x_3} & \frac{\partial f_3}{\partial x_4} \\ \frac{\partial f_4}{\partial x_1} & \frac{\partial f_4}{\partial x_2} & \frac{\partial f_4}{\partial x_3} & \frac{\partial f_4}{\partial x_4} \end{bmatrix}}^{A}\Bigg|_{x_{eq},u_{eq}} \cdot \overbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}^{x} + \overbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial f} \\ \frac{\partial f_2}{\partial f} \\ \frac{\partial f_3}{\partial f} \\ \frac{\partial f_4}{\partial f} \end{bmatrix}}^{B}\Bigg|_{x_{eq},u_{eq}} \cdot \overbrace{f}^{u}$$

$$y = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}^{C} \cdot \overbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}^{x} + \overbrace{\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}}^{D} \cdot \overbrace{f}^{u}$$

A partire dalla linearizzazione delle eq. di moto 3 otteniamo le matrici A, B, C e D ($\sin x_3 \approx x_3$; $\cos x_3 \approx 1$); queste approssimazioni sono giustificate per piccoli angoli intorno alla verticale, come nel nostro caso lineare.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{c}{M} & -\frac{mg}{M} & -\frac{b}{Ml} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{c}{Ml} & -\frac{g(M+m)}{Ml} & -\frac{b(M+m)}{Mml^2} \end{bmatrix}; \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ \frac{1}{Ml} \end{bmatrix};$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \qquad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix};$$

Utilizzando le matrici A, B, C, D, possiamo ora ricavare la funzione di trasferimento del sistema nel dominio di Laplace, utile per l'analisi in frequenza e la progettazione del controllo.

B. Derivazione delle funzioni di trasferimento $G_{xu}(s)$ e $G_{\theta u}(s)$:

La nostra $G(s)$ vettore si trova con la definizione di funzione di trasferimento; la funzione di trasferimento è un concetto fondamentale nell'analisi e nel controllo dei sistemi dinamici lineari stazionari (LTI). Essa descrive il rapporto tra l'uscita e l'ingresso di un sistema nel dominio della frequenza, utilizzando la trasformata di Laplace. La funzione di trasferimento $G(s)$ è definita come:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

dove $Y(s)$ è la trasformata di Laplace dell'uscita $y(t)$ e $X(s)$ è la trasformata di Laplace dell'ingresso $x(t)$.

Formula per Trovare la Funzione di Trasferimento:

Per un sistema rappresentato in forma di spazio di stato con le matrici A, B, C e D:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

la funzione di trasferimento $G(s)$ può essere trovata utilizzando la seguente formula:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

dove I è la matrice identità della stessa dimensione di A.

Passaggi:

1. **Calcoliamo** $sI - A$:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 & 0 \\ 0 & s + \frac{c}{M} & \frac{mg}{M} & \frac{b}{Ml} \\ 0 & 0 & s & -1 \\ 0 & \frac{c}{Ml} & \frac{g(M+m)}{Ml} & s + \frac{b(M+m)}{Ml^2} \end{bmatrix}$$

2. **Troviamo l'inversa** $(sI - A)^{-1}$:
L'inversa di una matrice 4×4 può essere calcolata utilizzando la formula dell'inversa:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}$$

Dove $\text{adj}(sI - A)$ è la matrice dei cofattori e $\det(sI - A)$ è il determinante della matrice $sI - A$.
3. **Post-moltiplichiamo per** B:

$$(sI - A)^{-1}B = \frac{\text{adj}(sI - A)B}{\det(sI - A)}$$

4. **Pre-moltiplichiamo per** C:

$$C(sI - A)^{-1}B = C\left(\frac{\text{adj}(sI - A)B}{\det(sI - A)}\right)$$

5. **Sommiamo** D:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Risultato:

Il vettore di funzioni di trasferimento $G(s)$ è dato da:

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{xu}(s) = \frac{\frac{1}{M}s^2 + \frac{b}{Ml^2}s + \frac{g}{Ml}}{s^4 + (\frac{c}{M} + \frac{b}{Ml^2} + \frac{b}{ml^2})s^3 + (\frac{gm}{Ml} + \frac{g}{l} + \frac{bc}{Ml^2})s^2 + (\frac{cg}{Ml})s} \\ G_{\theta u}(s) = \frac{\frac{1}{Ml}s}{s^3 + (\frac{c}{M} + \frac{b}{Ml^2} + \frac{b}{ml^2})s^2 + (\frac{gm}{Ml} + \frac{g}{l} + \frac{bc}{Ml^2})s + \frac{cg}{Ml}} \end{bmatrix}$$

Inserendo i valori numerici delle nostre variabili la $G(s)$ diventa:

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{xu}(s) = \frac{0.3333s^2 + 0.005926s + 4.36}{s^4 + 0.0517s^3 + 13.52s^2 + 0.436s} \\ G_{\theta u}(s) = \frac{0.4444s}{s^3 + 0.0517s^2 + 13.52s + 0.436} \end{bmatrix}$$

C. Plot delle mappe dei poli e zeri delle 2 funzioni di trasferimento:

Plottiamo le mappe dei poli e degli zeri →

$$\boxed{G_{xu}(s)}$$

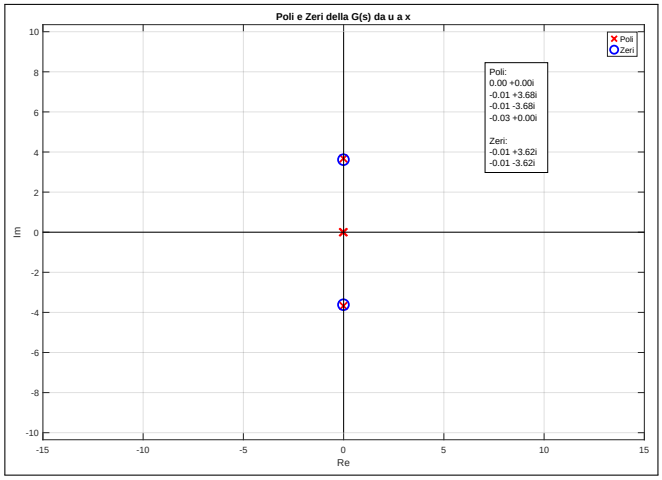


Figura 8: Mappa poli e zeri $G_{xu}(s)$

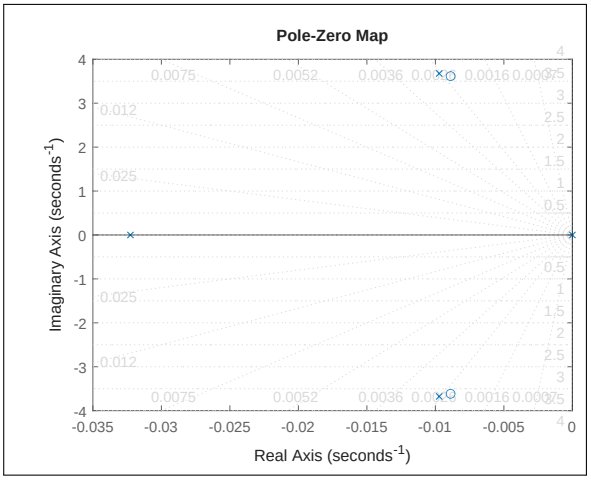


Figura 9: Zoom mappa poli e zeri $G_{xu}(s)$

Osservazioni:

- La funzione di trasferimento presenta **quattro poli**, di cui:
  - **Uno nell'origine** ($s = 0$), che introduce una dinamica integrativa sullo spostamento del carrello.
  - **Tre con parte reale negativa**, come confermato dall'analisi numerica e dalla mappa poli-zeri, che contribuiscono alla stabilità dei sottosistemi.
- Sono presenti **due zeri complessi coniugati** con parte reale negativa. Questi zeri influenzano la forma della risposta in frequenza e possono causare una modulazione della risposta transitoria.
- La presenza del polo in zero comporta che, a fronte di un ingresso costante, la posizione del carrello diverge linearmente nel tempo (assenza di stabilità asintotica).

Conclusione: Sebbene non presenti poli instabili, la presenza del polo in origine rende il sistema **non asintoticamente stabile**. Tuttavia, è controllabile e può essere stabilizzato con una retroazione opportuna.

$$\boxed{G_{\theta u}(s)}$$

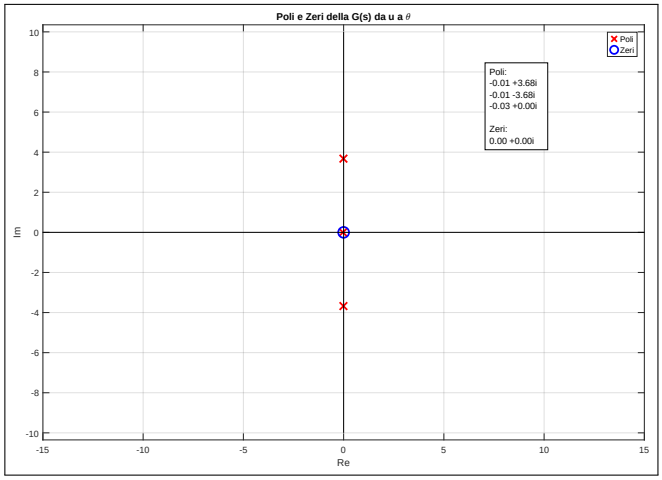


Figura 10: Mappa poli e zeri $G_{\theta u}(s)$

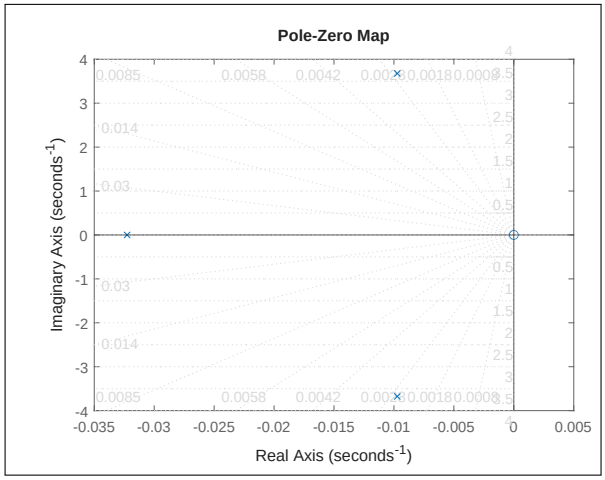


Figura 11: Zoom mappa poli e zeri $G_{\theta u}(s)$

Osservazioni:

- La funzione ha **tre poli**, tutti con parte reale negativa, quindi è asintoticamente stabile in anello aperto.
- È presente uno **zero nell'origine** che introduce una dinamica derivativa nella risposta dell'angolo del pendolo.
- Il comportamento derivativo comporta una forte amplificazione della componente ad alta frequenza, rendendo la funzione molto sensibile a variazioni rapide dell'ingresso.

Conclusione: Il sistema è asintoticamente stabile ma **potenzialmente iper-reattivo** ai disturbi iniziali.

D. Plot dei diagrammi di Bode (fase e ampiezza) reali e asintotici

Eseguiamo il plot dei diagrammi reali e asintotici di Bode delle 2 funzioni di trasferimento:
Il diagramma di Bode asintotico è stato disegnato a mano seguendo le seguenti regole per poi sovrapporlo a quello reale.

Tabella 2: Ampiezza (modulo in dB)

Step	Azione	Freq. int.	Effetto (dB/dec)
1	Scomposizione: si esprime $G(s)$ come K, zeri e poli	–	–
2	Se c'è un guadagno costante K, si calcola $20\log_{10}\lvert K\rvert$ dB. Si parte da questo valore a bassa frequenza (se non ci sono poli/zeri all'origine).	$f \to 0$	0
3	Zero all'origine s	da $f = 0$	+20
4	Polo all'origine $1/s$	da $f = 0$	-20
5	Zero finito $1 + s/\omega_z$	$f = \omega_z$	+20
6	Polo finito $1/(1 + s/\omega_p)$	$f = \omega_p$	-20
7	Zero doppio $(1 + s/\omega_z)^2$	$f = \omega_z$	+40
8	Polo doppio $1/(1 + s/\omega_p)^2$	$f = \omega_p$	-40

Tabella 3: Fase (in gradi)

Step	Azione	Inizio	Fine	Effetto (°)
1	Scomposizione: si esprime $G(s)$ come K, zeri e poli	–	–	–
2	Se c'è un guadagno costante K, si calcola $20\log_{10}\lvert K\rvert$ dB. Si parte da questo valore a bassa frequenza: fase iniziale $0°$ (o $\pm 180°$ se $K < 0$), traccia orizzontale	$f \to 0$	–	$0/\pm 180$
3	Zero all'origine s	$f \to 0$	–	+90
4	Polo all'origine $1/s$	$f \to 0$	–	-90
5	Zero finito $1 + s/\omega_z$	$f = \omega_z/10$	$f = 10\,\omega_z$	0→+90
6	Polo finito $1/(1 + s/\omega_p)$	$f = \omega_p/10$	$f = 10\,\omega_p$	0→-90
7	Zero doppio $(1 + s/\omega_z)^2$	$f = \omega_z/10$	$f = 10\,\omega_z$	0→+180
8	Polo doppio $1/(1 + s/\omega_p)^2$	$f = \omega_p/10$	$f = 10\,\omega_p$	0→-180

G_{xu}:

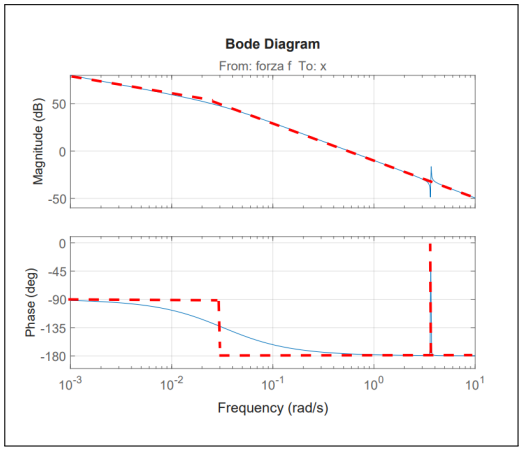


Figura 12: Diagramma di Bode asintotico e reale $G_{xu}(s)$

Osservazioni figura 12:

- Il **modulo** presenta una pendenza iniziale di **-20 dB/decade**, dovuta alla presenza del polo nell'origine, che implica guadagno crescente a bassa frequenza.
- Superata la banda dei poli e zeri complessi, la pendenza si stabilizza a circa **−40 dB/decade**, in linea con l'ordine relativo del sistema (4 poli − 2 zeri).
- La **fase** parte da circa **-90°** e scende progressivamente fino a circa **−180°**, contribuendo a una bassa riserva di fase.

Conclusione: Il sistema mostra una dinamica integrativa, seguita da un roll-off pronunciato e perdita di fase, che può compromettere la stabilità in anello chiuso.

$\boxed{G_{\theta u}}$:

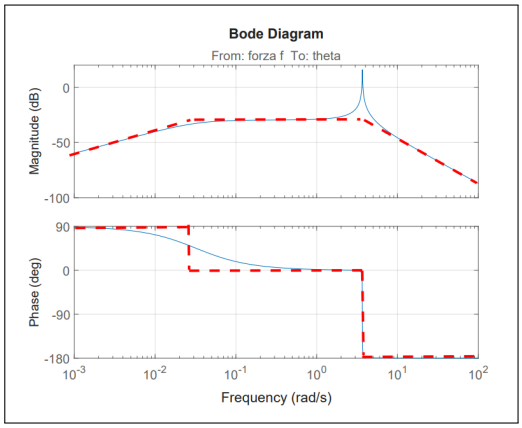


Figura 13: Diagramma di Bode asintotico e reale $G_{\theta u}(s)$

Osservazioni figura 13:

- Il **modulo** cresce inizialmente con $+$**20 dB/decade**, effetto del **zero nell'origine**, che agisce come un derivatore.
- In alta frequenza, la pendenza diventa $-$**40 dB/decade**, in accordo con la presenza di tre poli nel sistema.
- La **fase** parte da $+$**90°** (comportamento derivativo) e scende gradualmente fino a circa $-$**180°**.
- Il diagramma asintotico non è in grado di cogliere il picco in corrispondenza dei 2 poli complessi coniugati; nel grafico reale invece si individua un rapido incremento di modulo dovuto al fenomeno di risonanza

Conclusione: Il comportamento in frequenza mostra una risposta altamente reattiva e una perdita significativa di fase, che richiede un **controllo anticipativo** per migliorare la stabilità e la robustezza in presenza di rumore o disturbi.

6. Task 1.5: Confronto tra la risposta non lineare e lineare (codice MATLAB)

6.1. Risposta lineare a una forza applicata sul carrello

A partire da una posizione iniziale x_0, abbiamo simulato la risposta lineare da $0s$ a $20s$ a 3 impulsi di ampiezze diverse (1 N, 5 N, 25 N) applicati tra 1 e 2 secondi.

$$x_0 : \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esempio impulso $\rightarrow$

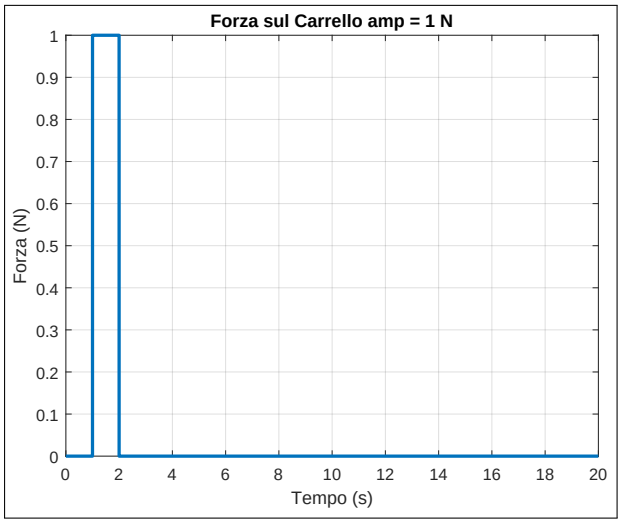


Figura 14: impulso di 1N

Applicazione metodo di integrazione: Per garantire una comparazione coerente e significativa tra il modello linearizzato e quello non linearizzato del sistema pendolo-carrello, è stato adottato il metodo `ode45` con parametri di tolleranza modificati anche per la simulazione del modello lineare. In particolare, sono stati utilizzati gli stessi valori di `AbsTol`, `RelTol` e `MaxStep`

impiegati nella Task 1.2. Questa scelta metodologica consente di confrontare le due dinamiche utilizzando un approccio numerico uniforme, eliminando eventuali discrepanze imputabili alla diversa configurazione dell'integratore e focalizzando l'analisi sulle sole differenze strutturali dei modelli. L'intervallo temporale considerato per l'integrazione numerica è stato mantenuto identico per entrambi i modelli, lineare e non lineare, al fine di assicurare la comparabilità delle risposte nel dominio del tempo. Anche le condizioni iniziali sono state impostate in modo coerente tra i due modelli, garantendo che ogni differenza osservata nei risultati sia riconducibile esclusivamente alla struttura dinamica dei sistemi e non a divergenze nei dati di simulazione.

Grafici risposte a tutti e 3 gli impulsi:

Le risposte all'impulso lineare sono state trovate risolvendo il sistema lineare $\dot{X}(t) = AX(t) + Bu(t)$ con ode45;

$x(t)$: **$\theta(t)$:**

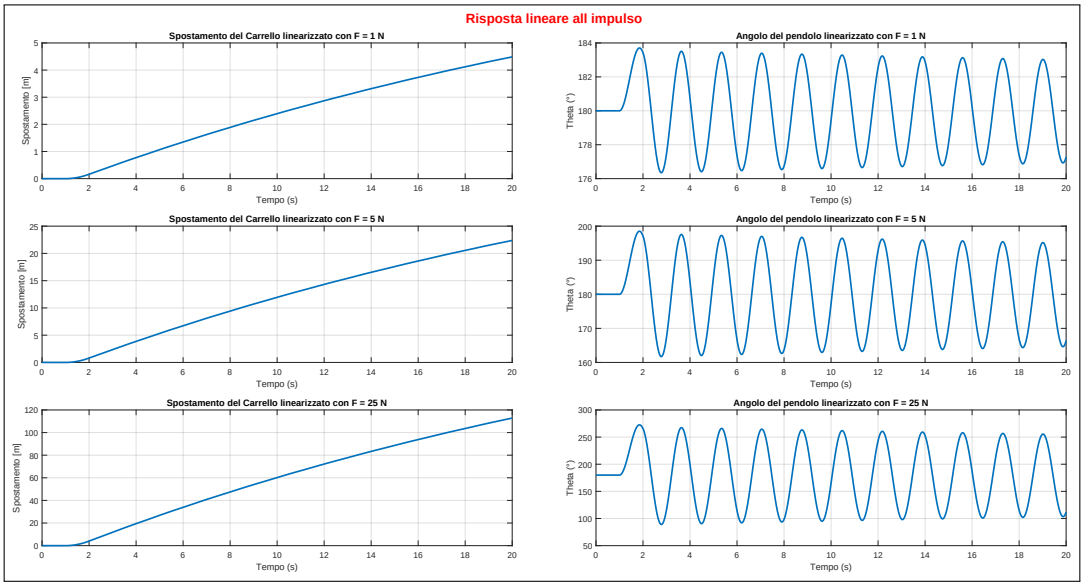


Figura 15: Risposte all'Impulso lineare

Differenze tra risposta lineare e non lineare della risposta all'impulso:

$x(t)$: **$\theta(t)$:**

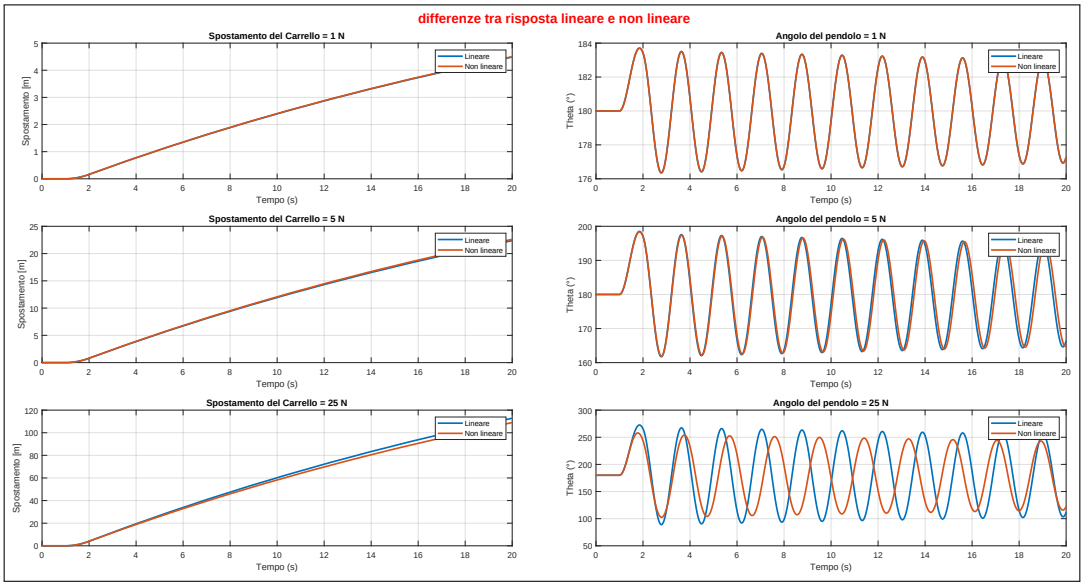


Figura 16: differenze delle risposte all'Impulso lineare e non lineare

Commenti: È stato analizzato il comportamento del sistema pendolo inverso su carrello in regime **open-loop**, con particolare attenzione alle differenze tra il modello **non lineare** e quello **linearizzato** attorno al punto di equilibrio instabile. Il grafico mostra le risposte al variare dell'ampiezza del disturbo orizzontale applicato ($f(t) = 1$ N, 5 N, 25 N).

Disturbo = 1 N

- **Spostamento del carrello**: le risposte dei modelli lineare e non lineare coincidono quasi perfettamente.
- **Angolo del pendolo**: le oscillazioni sono piccole e contenute, con sovrapposizione delle due risposte.

Conclusione: la linearizzazione è pienamente valida. Il sistema resta nel dominio locale in cui le approssimazioni (come $\sin(\theta) \approx \theta$) sono legittime.

Disturbo = 5 N

- **Spostamento del carrello**: si notano discrepanze temporali nella fase transitoria.
- **Angolo del pendolo**: la traiettoria non lineare si discosta da quella lineare, evidenziando l'effetto delle non linearità.

Conclusione: l'accuratezza del modello linearizzato diminuisce. Le non linearità iniziano a influenzare significativamente la dinamica.

Disturbo = 25 N

- **Spostamento del carrello**: la risposta non lineare ha ampiezza e forma notevolmente diverse.
- **Angolo del pendolo**: forti oscillazioni, con possibilità di rotazioni complete non prevedibili dal modello lineare.

Conclusione: la linearizzazione non è più rappresentativa. Il comportamento non lineare domina e un eventuale controllo progettato su base lineare risulterebbe inefficace.

7. Task 1.6: Confronto tra la risposta non lineare e lineare (modelli Simulink)

Come si può vedere dal confronto tra i grafici (17), si osserva che:

- in entrambi i modelli, lo spostamento del carrello aumenta con il tempo per tutte le forze applicate;
- l'andamento dello spostamento è parabolico, suggerendo un'accelerazione costante, e sostanzialmente simile in entrambi i modelli;
- al crescere della forza applicata, lo spostamento finale aumenta proporzionalmente.

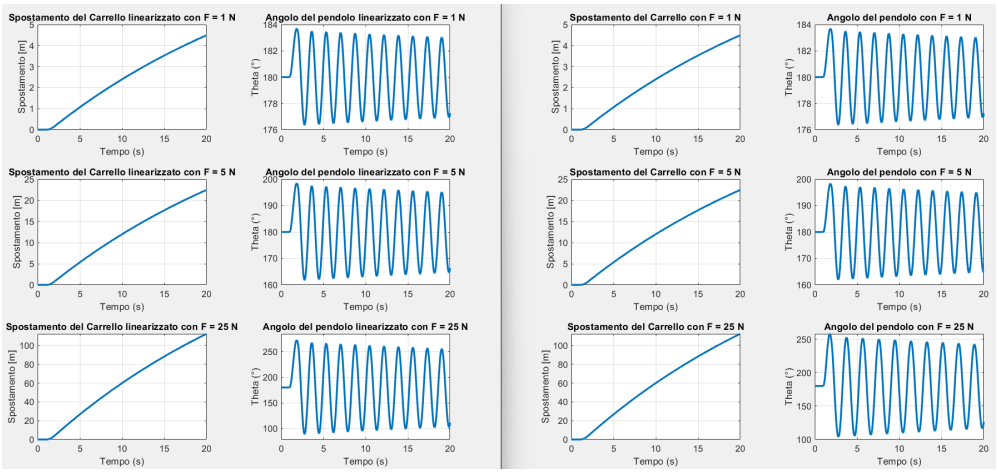
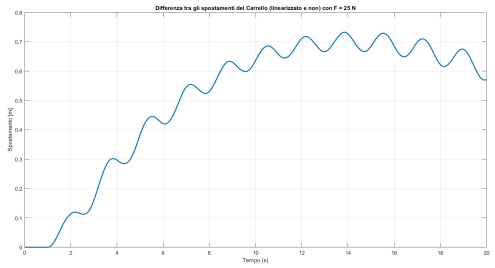
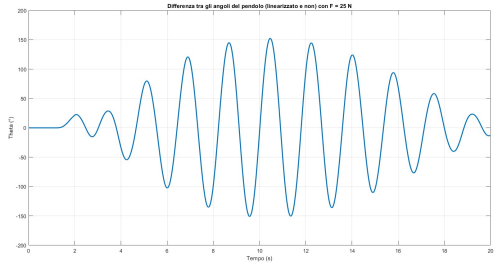


Figura 17: Confronto tra modello linearizzato (a sinistra) e non lineare (a destra)

Le differenze principali si osservano nei grafici quando $F = 25N$. Queste differenze sono molto meno marcate per forze di $F = 1N$ e $F = 5N$, per le quali il modello linearizzato segue abbastanza fedelmente l'andamento reale. In particolare, queste differenze, per $F = 25N$, si possono osservare meglio nei grafici sottostanti 18a e 18b, che rappresentano la differenza tra la variabile in esame del sistema linearizzato e di quello non linearizzato.



(a) Differenza tra gli spostamenti del Carrello (linearizzato e non) con $F = 25N$



(b) Differenza tra gli angoli del pendolo (linearizzato e non) con $F = 25N$

Dal grafico 18a possiamo concludere che:

- In termini relativi, una differenza massima di circa 0.7 metri su uno spostamento totale di circa 110 metri (visto nel grafico 17) rappresenta uno scostamento inferiore all'1%.
- il grafico è sempre positivo e ciò suggerisce che il modello linearizzato prevede consistentemente uno spostamento maggiore rispetto a quello non linearizzato.
- Questi effetti possono essere spiegati con la procedura di linearizzazione che, per piccoli angoli, approssima $sin(\theta) \approx \theta$ e $cos(\theta) \approx 1$.

Dal grafico 18b possiamo invece concludere che:

- La risposta lineare inizialmente segue l'andamento di quella non lineare, ma con una frequenza leggermente superiore. Questo potrebbe suggerire, erroneamente, una convergenza dell'errore a zero nel tempo e un progressivo riallineamento di fase. In realtà, estendendo l'osservazione del grafico 18b su un intervallo temporale più ampio, si evidenzia un andamento ciclico dovuto proprio alla discrepanza di frequenza, che genera un errore periodico crescente nel tempo. Questo comportamento conferma l'inadeguatezza del modello lineare nel descrivere accuratamente la dinamica del sistema in risposta a un impulso di ampiezza pari a 25 N.
- La linearizzazione non è più rappresentativa con una forza di 25 N. Il comportamento non lineare domina e un eventuale controllo progettato su base lineare risulterebbe inefficace.

8. Task 2.1: Modello matematico

In riferimento alla figura 19, ricaviamo le equazioni di moto.

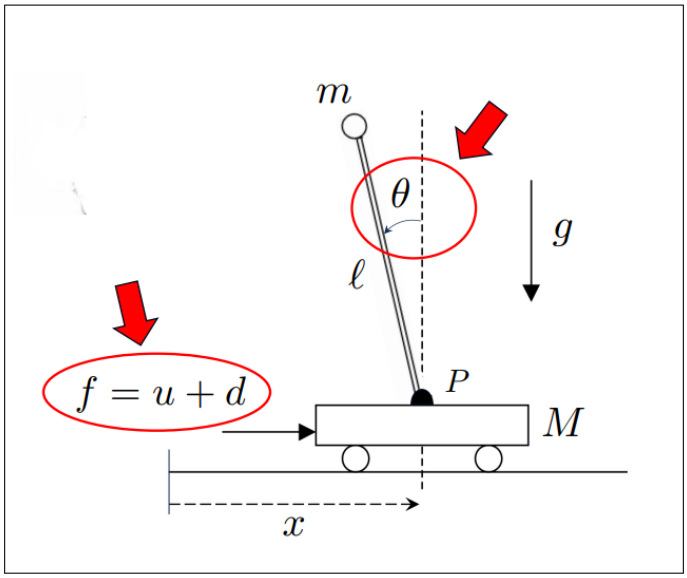


Figura 19: Modello fisico

Equazioni del moto di un pendolo inverso su un carrello

Consideriamo un pendolo semplice di lunghezza l, con massa concentrata m all'estremità, incernierato all'altra estremità a un carrello che si muove orizzontalmente da una forza nota $f(t)$. Rispetto al primo sistema, non abbiamo più coefficienti viscosi, la forza f applicata è suddivisa in una forza di disturbo d e una forza di controllo u, la convenzione del verso di θ è opposta. Tutti i parametri del sistema sono costanti nel tempo.

8.1. Coordinate e vincoli

Il sistema ha 2 coordinate libere; ricaviamo le eq. di moto separatamente utilizzando le equazioni di Lagrange del secondo tipo. Usiamo come 1° coordinata libera l'angolo $\theta(t)$ tra la verticale e l'asta del pendolo, mentre per lo spostamento del carrello scegliamo $x(t)$. Le equazioni di Eulero-Lagrange per le coordinate x e θ sono espresse rispettivamente nelle equazioni (1) e (2).

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} + \frac{\partial V}{\partial x} = Q_x^{\text{n.c.}} \tag{5}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial T}{\partial \theta} + \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{\theta}} + \frac{\partial V}{\partial \theta} = Q_\theta^{\text{n.c.}} \tag{6}$$

La velocità del carrello è:

$$\underline{v_p} = \dot{x}\underline{i}$$

La velocità e la velocità angolare della massa sul pendolo sono (dall'atto di moto rigido):

$$\underline{w_a} = \dot{\theta}\underline{k}$$

$$\underline{v_m} = (\dot{x} - l\dot{\theta}cos(\theta)\underline{i} - (l\dot{\theta}sin(\theta)\underline{j}$$

l'altezza da terra della massa concentrata sul pendolo è:

$$y = l\cos\theta$$

8.2. Energie

Proseguo con il calcolo delle energie e parametri presi in considerazione:

- L'energia cinetica:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\left[\left(\dot{x} - l\cos\theta\,\dot{\theta}\right)^2 + \left(l\sin\theta\,\dot{\theta}\right)^2\right]$$

  Sviluppando:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\left[\dot{x}^2 - 2l\dot{x}\cos\theta\,\dot{\theta} + l^2\dot{\theta}^2\right]$$

- L'energia potenziale:

$$V = mgy = mgl\cos\theta$$

- La funzione dissipativa:

$$D = 0$$

8.3. Lavoro virtuale

Sfruttiamo il lavoro virtuale per ricavare la forza f non conservativa:

$$\delta L = (u+d)\underline{i}\cdot\partial\underline{r} = (u+d)\underline{i}\cdot\partial x\underline{i} = (u+d)\cdot\partial x$$

dal quale troviamo:

$$Q_\theta^{\text{n.c.}} = 0; \quad Q_x^{\text{n.c.}} = u + d;$$

8.4. 1° Equazione di Eulero-Lagrange per θ

Le equazioni sono:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{\theta}}\right) - \frac{\partial T}{\partial\theta} + \frac{\partial\mathcal{D}}{\partial\dot{\theta}} + \frac{\partial V}{\partial\theta} = Q_\theta^{\text{n.c.}}$$

Calcoliamo i termini:

$$\frac{\partial T}{\partial\dot{\theta}} = -ml\dot{x}\cos\theta + ml^2\dot{\theta} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{\theta}}\right) = -ml\ddot{x}\cos\theta + ml\dot{x}\sin\theta\,\dot{\theta} + ml^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial T}{\partial\theta} = ml\dot{x}\dot{\theta}\sin(\theta); \qquad \frac{\partial D}{\partial\dot{\theta}} = 0; \qquad \frac{\partial V}{\partial\theta} = -mgl\sin(\theta)$$

8.5. 2° Equazione di Eulero-Lagrange per x

Le equazioni sono:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{x}}\right) - \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial\mathcal{D}}{\partial\dot{x}} + \frac{\partial V}{\partial x} = Q_x^{\text{n.c.}}$$

Calcoliamo i termini:

$$\frac{\partial T}{\partial\dot{x}} = (M+m)\dot{x} - ml\dot{\theta}\cos(\theta) \qquad \rightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{x}}\right) = (M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta}\cos(\theta) + ml\dot{\theta}^2\sin(\theta)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0; \qquad \frac{\partial D}{\partial\dot{x}} = 0; \qquad \frac{\partial V}{\partial x} = 0;$$

A. Equazione del moto non lineare

Sostituendo:

$$(M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta}\cos(\theta) + ml\dot{\theta}^2\sin(\theta) = u + d$$

$$ml^2\ddot{\theta} - ml\ddot{x}\cos\theta + b\dot{\theta} - mgl\sin\theta = 0$$

Risultato finale:

$$\boxed{\begin{aligned} &\ddot{\theta} - \frac{1}{l}\ddot{x}\cos\theta - \frac{g}{l}\sin\theta = 0 \\ &\ddot{x} - \frac{ml}{(M+m)}\ddot{\theta}\cos\theta + \frac{ml}{(M+m}\dot{\theta}^2\sin\theta = \frac{u+d}{(M+m)} \end{aligned}} \tag{7}$$

Queste sono le equazioni non lineari del secondo ordine di moto, del pendolo e del carrello in coordinate $x(t)$ e $\theta(t)$ soggetti a una forza di disturbo $d(t)$ e una forza di controllo $u(t)$.

B. Spazio agli stati non lineare

Lo **spazio degli stati** è una rappresentazione matematica dei sistemi dinamici che descrive l'evoluzione temporale dello stato interno del sistema, in funzione degli ingressi e delle condizioni iniziali. Nel nostro caso ci consente di passare da 2 eq. differenziali del 2° ordine a 4 del primo ordine, semplificandone la risoluzione.
Il modello nello spazio degli stati si scrive in forma matriciale come:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) & \text{(equazione di stato)} \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) & \text{(equazione di uscita)} \end{cases}$$

Ricavo lo spazio agli stati non lineari con la forza f come input e l'angolo del pendolo e la posizione del carrello come output
Definisco u (ingresso), x (stati del sistema) e y (uscite):

$$x: \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}; \qquad y: \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}; \qquad u: \begin{bmatrix} u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d \end{bmatrix};$$

Sostituisco dalle nostre eq. di moto:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_2; \\ \dot{x_2} - \frac{ml}{(M+m)}x_4\cos x_3 + \frac{ml}{(M+m}x_4^2\sin x_3 = \frac{u+d}{(M+m)}; \\ \dot{x_3} = x_4; \\ \dot{x_4} - \frac{1}{l}\dot{x_2}\cos x_3 - \frac{g}{l}\sin x_3 = 0; \end{cases}$$

Risistemando:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_2; \\ \dot{x_2} = \frac{1}{(M+m-m\cos^2 x_3)} \cdot \left[mg\sin x_3\cos x_3 - mlx_4^2\sin x_3 + u + d\right]; \\ \dot{x_3} = x_4; \\ \dot{x_4} = \frac{1}{\left(1-\frac{m}{M+m}\cos^2 x_3\right)} \cdot \left[-\frac{m}{M+m}x_4^2\cos x_3\sin x_3 + \frac{u+d}{(M+m)l}\cos x_3 + \frac{g}{l}\sin x_3\right]; \end{cases} \tag{8}$$

Formulazione dello spazio degli stati non lineare

C/D Linearizziamo il sistema intorno al seguente punto di equilibrio:

$$x_{eq}: \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{le nostre variabili diventano} \qquad \rightarrow \qquad \begin{cases} \Delta x = x - x_{eq} \\ \Delta \dot{x} = \dot{x} \\ \Delta \ddot{x} = \ddot{x} \end{cases}$$

Scriviamo x per semplicità, ricordandoci di sommare x_{eq} alla fine per ritrovarci $x(t)$. Nel nostro sistema le matrici sono:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \\ \dot{x_3} \\ \dot{x_4} \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_1}{\partial x_3} & \frac{\partial f_1}{\partial x_4} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_3} & \frac{\partial f_2}{\partial x_4} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1} & \frac{\partial f_3}{\partial x_2} & \frac{\partial f_3}{\partial x_3} & \frac{\partial f_3}{\partial x_4} \\ \frac{\partial f_4}{\partial x_1} & \frac{\partial f_4}{\partial x_2} & \frac{\partial f_4}{\partial x_3} & \frac{\partial f_4}{\partial x_4} \end{bmatrix}}^{A}\Bigg|_{x_{eq},u_{eq}} \cdot \overbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}^{x} + \overbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \\ \frac{\partial f_3}{\partial u} \\ \frac{\partial f_4}{\partial u} \end{bmatrix}}^{B_u}\Bigg|_{x_{eq},u_{eq}} \cdot u + \overbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial d} \\ \frac{\partial f_2}{\partial d} \\ \frac{\partial f_3}{\partial d} \\ \frac{\partial f_4}{\partial d} \end{bmatrix}}^{B_d}\Bigg|_{x_{eq},u_{eq}} \cdot d$$

$$y = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}^{C} \cdot \overbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}^{x} + \overbrace{\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}}^{D_u} \cdot u + \overbrace{\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}}^{D_d} \cdot d$$

A partire dalla linearizzazione delle eq. di moto 7 otteniamo le matrici A, B, C e D ($\sin x_3 \approx x_3; \quad \cos x_3 \approx 1$)=

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mg}{M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{g(M+m)}{Ml} & 0 \end{bmatrix}; \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ \frac{1}{Ml} \end{bmatrix};$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \qquad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix};$$

Dalle matrici dello spazio agli stati ricavo le eq. di moto linearizzate:

$$\begin{cases} \dot{x_2} = \dot{x_2} = \frac{mg}{M} x_3 + \frac{1}{M}(u+d) \\ \dot{x_4} = \frac{g(M+m}{Ml} x_3 + \frac{1}{Ml}(u+d) \end{cases} \rightarrow \boxed{\begin{aligned} \Delta\ddot{x} &= \tfrac{mg}{M}\Delta\theta + \tfrac{1}{M}(u+d) \\ \Delta\ddot{\theta} &= \tfrac{g(M+m)}{Ml}\Delta\theta + \tfrac{1}{Ml}(u+d) \end{aligned}}$$

Commenti: Abbiamo ottenuto la formulazione completa del sistema nello spazio degli stati in forma lineare e non linearizzata. Il modello lineare risulta particolarmente utile per l'analisi e la sintesi del controllo nelle fasi successive. L'approssimazione locale intorno all'equilibrio è giustificata, in quanto le future strategie di stabilizzazione opereranno in un intorno ristretto di tale punto.

9. Task 2.2: Funzione di trasferimento in anello aperto

A. Derivazione della $G_{\theta u}(s)$:

La $G_{\theta u}(s)$ si trova allo stesso modo della G(s) trovata nel primo sistema; la funzione di trasferimento $G(s)$ può essere trovata utilizzando la seguente formula:

$$G_(s) = C(sI - A)^{-1}B_u + D_u$$

Dal quale trovo sia $G_{\theta u}(s)$ che $G_{xu}(s)$; considero solo la prima.

Risultato:

La funzione trasferimento $G_{\theta u}(s)$ è data da:

$$G_{\theta u}(s) = \frac{-1}{(-Ml)s^2+(M+m)g} \xrightarrow{\text{Bode}} G_{\theta u}(s) = \frac{\frac{1}{Ml}}{s^2-\frac{(M+m)g}{Ml}}$$

Inserendo i valori numerici delle nostre variabili la $G(s)$ diventa:

$$G_{\theta u}(s) = \frac{0.4444}{s^2 - 13.52}$$

B. Derivazione e plot dei poli e degli zeri della nostra funzione di trasferimento:

Definiamo:

- $a = \frac{1}{Ml}$
- $b = \frac{(M+m)g}{Ml}$

la nostra $G_{\theta u}(s)$ diventa:

$$G_{\theta u}(s) = \frac{a}{s^2 - b}$$

La nostra funzione ha:

- Zeri: z = 0
- Poli:
  - $p_1 = -\sqrt{b}$ = -3.6764
  - $p_2 = +\sqrt{b}$ = +3.6764

Conclusione: come possiamo vedere, la nostra funzione di trasferimento possiede un polo reale sempre positivo → Sistema sempre instabile.

10. Task 2.3: Controllo Proporzionale (P) per la stabilizzazione

A/B Diagramma a blocchi e funzione di trasferimento di un sistema closed-loop:

Consideriamo un regolatore P: $R(s) = K_p$, una reference uguale a 0 ($r(s) = 0$) e il disturbo $n(s)$ nullo ;il diagramma a blocchi sarà uguale a:

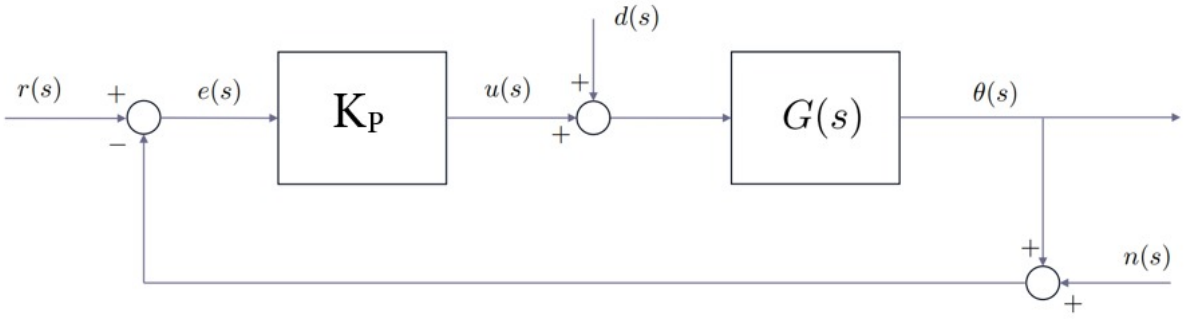
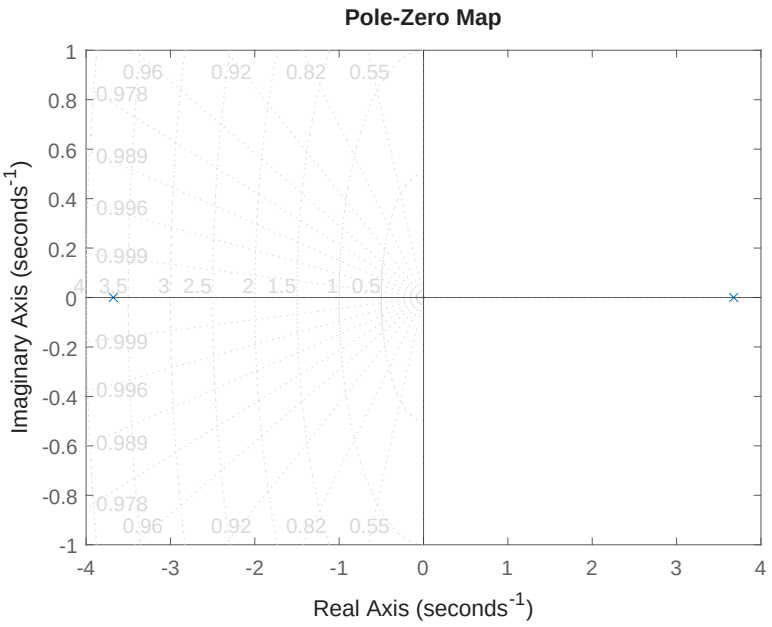


Figura 20: diagramma a blocchi con regolatore P $R(s) = K_p$

La G(s) è uguale a $G_c^P(s) = \frac{G(s)}{1+L(s)}$ dove $L(s) = R(s)G(s)$ e $G(s) = \frac{a}{s^2-b}$ con a e b definiti sopra; quindi la nostra $G_c^P(s)$ sarà uguale a:

$$G_c^P(s) = \frac{G(s)}{1+L(s)} = \frac{\frac{a}{s^2-b}}{1+\frac{K_p a}{s^2-b}} = \frac{\frac{a}{\cancel{s^2-b}}}{\frac{s^2-b+K_p a}{\cancel{s^2-b}}} =$$

$$= \frac{a}{s^2-b+K_p a} = \frac{a}{(s-\sqrt{b-K_p a})(s+\sqrt{b-K_p a})}$$



Come si può vedere, la nostra $G_c^P(s)$ ha 0 zeri e 2 poli:
p1 = $\sqrt{K_p a - b}$;
p2 = $-\sqrt{K_p a - b}$;
La Fdt contiene sempre un polo reale ≥ 0 e quindi non è in grado di stabilizzare il nostro sistema

Figura 21: Mappa poli e zeri della $G_c^P(s)$

C. Dimostrazione dell'instabilità con il luogo delle radici:

La nostra $L(s)$ è: $L(s) = K_p \frac{a}{(s+\sqrt{b})(s-\sqrt{b})}$;

Studiando il luogo diretto $K_p > 0$ e inverso $K_p < 0$ delle radici troviamo:

- **N° asintoti**: $n - m =$ poli $-$ zeri $= 2 - 0 = 2$;
- **Angoli asintoti**:
  - 1. **Luogo diretto** $\rightarrow \frac{180°}{2}(2k+1) = 90°; 270°$;
  - 2. **Luogo inverso** $\rightarrow \frac{180°}{2}(2k) = 0°; 180°$;
- **Punto d'incontro**: $x_a = \frac{1}{2}\sum(z_i - p_k) = \frac{1}{2}(\sqrt{b} - \sqrt{b}) = 0$;
- **Baricentro**: $\overline{s} = -\frac{1}{3}\sum p_i = -\frac{1}{3}(\sqrt{b} - \sqrt{b}) = 0$;
- $|\overline{\rho}| = \frac{\prod(\overline{s}+z_i)}{\prod(\overline{s}+p_k)} = \frac{(0+\sqrt{b})(0-\sqrt{b})}{0} = \left|\frac{-b}{0}\right| \rightarrow \infty$

Come possiamo vedere, per stabilizzare il sistema K_p deve tendere all'infinito; ciò non è possibile.
Da questi dati disegno il luogo diretto e inverso delle radici:

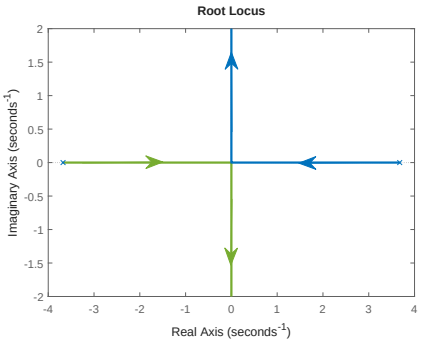


Figura 22: luogo diretto delle radici

C'è sempre almeno un polo ≥ 0, quindi il sistema non può stabilizzarsi. Il sistema diventa marginalmente stabile se i 2 poli si spostano sull'asse immaginario; il minimo valore in cui accade è: $K_p = b/a = (M+m)g$ e se K_p>0.

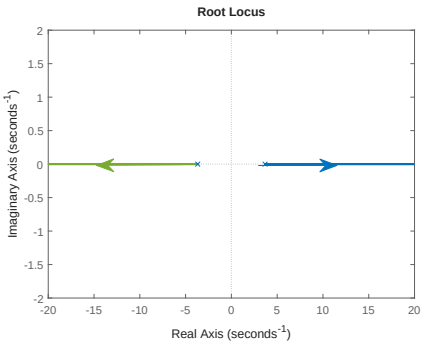


Figura 23: luogo inverso delle radici

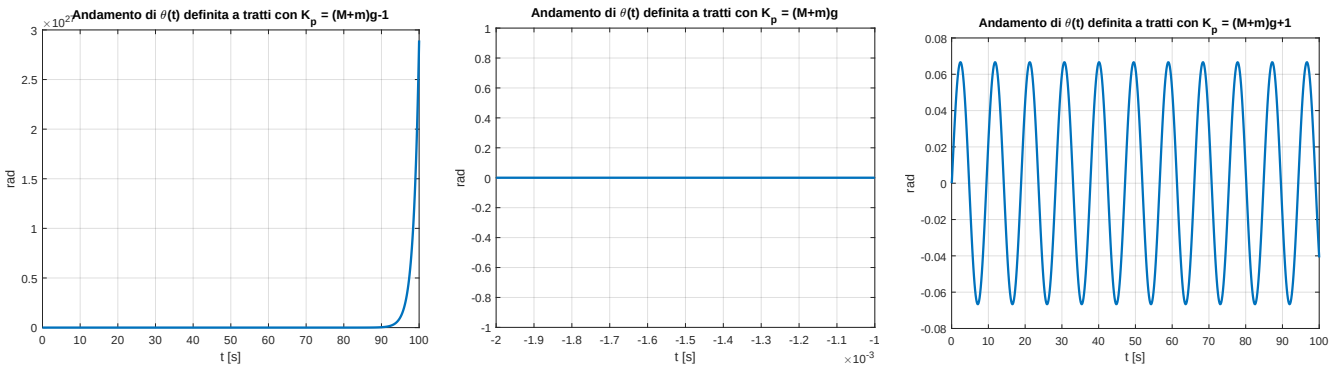
C'è sempre almeno un polo > 0, quindi il sistema non può stabilizzarsi. Il sistema è sempre instabile per Kp<0.

D. Determino il valore minimo di K_p per rendere il sistema marginalmente stabile:

Come detto in precedenza, per rendere il sistema marginalmente stabile, devo portare i poli sull'asse immaginario e quindi porre il termine sotto radice quadrata ≤ 0, per far diventare i poli solo con parte immaginaria, quindi parte reale $= 0$.

$$b - K_p a \leq 0 \quad \rightarrow \quad K_p \geq b/a \quad \rightarrow \quad K_p \geq (M+m)g$$

Il valore minimo è $K_p = (M+m)g$ e, come possiamo vedere, stabilizza marginalmente il sistema:



(a) $K_p \leq (M+m)g$: Theta diverge all'infinito (b) $K_p = (M+m)g$: Theta marginal. stabilizzato (c) $K_p \geq (M+m)g$: Theta oscilla

Figura 24: Evoluzione di Theta per diversi valori di K_p

Commenti: Il valore minimo di K_p individuato garantisce che il sistema sia marginalmente stabile, ovvero con un polo reale esattamente sull'asse immaginario. In questa condizione il sistema non diverge, ma neppure si smorza: si tratta di un limite teorico utile come riferimento per l'analisi del luogo delle radici e per la scelta di un K_p effettivamente stabilizzante nelle fasi successive.

11. Task 2.4: Controllo Proporzionale-Derivativo (PD) per la stabilizzazione

A. Diagramma a blocchi e calcolo della G_c^{PD}:

Ora consideriamo un regolatore $R(s) = K_p + sK_d$ con $K_p, K_d > 0$ e una reference di $r(s) = 0$ e disegniamone il diagramma a blocchi:

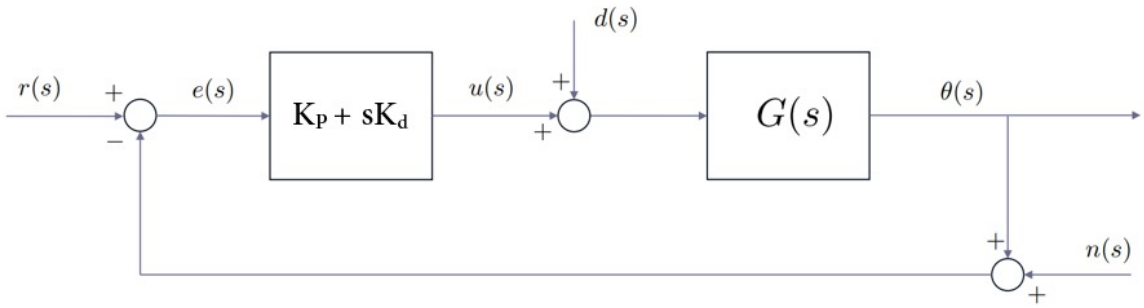


Figura 25: diagramma a blocchi con regolatore P $R(s) = K_p + sK_d$

La G(s) è uguale a $G_c^{PD}(s) = \frac{G(s)}{1+L(s)}$ dove $L(s) = R(s)G(s)$ e $G(s) = \frac{a}{s^2-b}$ con

- $a = \frac{1}{Ml}$
- $b = \frac{(M+m)g}{Ml}$

quindi la nostra $G_c^{PD}(s)$ sarà uguale a:

$$G_c^{PD}(s) = \frac{G(s)}{1+L(s)} = \frac{\frac{a}{s^2-b}}{1+\frac{(K_p+sK_d)a}{s^2-b}} = \frac{\cancel{\frac{a}{s^2-b}}}{\frac{s^2-b+(K_p+sK_d)a}{\cancel{s^2-b}}} =$$

$$= \frac{a}{s^2-b+(K_p+sK_d)a} = \frac{a}{s^2+(aK_d)s+(aK_p-b)}$$

B. Calcolo dei guadagni K_p e K_d del nostro regolatore sotto certe condizioni:

Dobbiamo trovare i valori di K_p e K_d tale per cui la risposta closed-loop del pendolo abbia un tempo di picco inferiore a $1s$ e una sovraelongazione minore del 20%, possiamo usare queste informazioni per calcolare la posizione dei poli.
Consideriamo un sistema con poli complessi e coniugati e nessuno zero:

$$G(s) = \mu \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \tag{9}$$

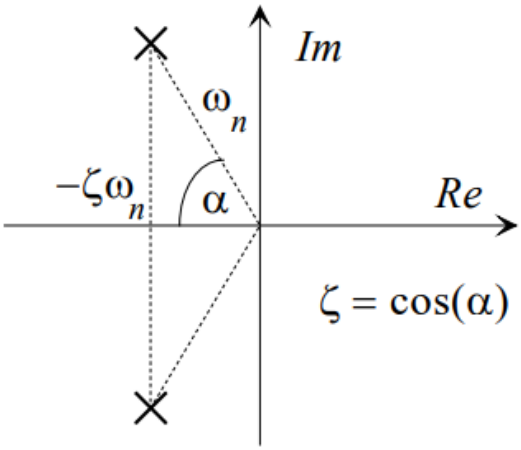


Figura 26: Significato dei parametri ζ e ω_n.

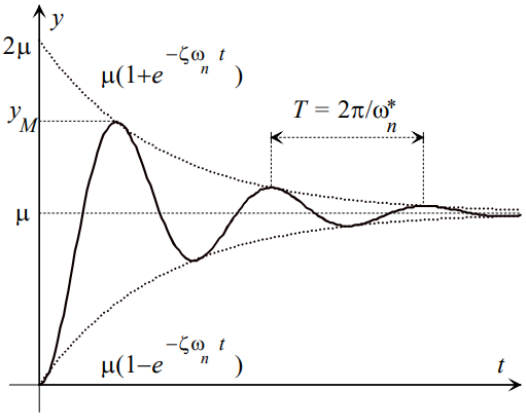


Figura 27: Risposta allo scalino con $\zeta > 0$

Figura 28: Fonte P.Bolzern, 2015

Si osservi inoltre che:

- $\zeta > 0$: due poli nel semipiano sinistro del piano complesso $\Rightarrow$ sistema asintoticamente stabile;
- $\zeta = 0$: due poli sull'asse immaginario $\Rightarrow$ sistema semplicemente stabile;
- $\zeta < 0$: due poli nel semipiano destro $\Rightarrow$ sistema instabile.

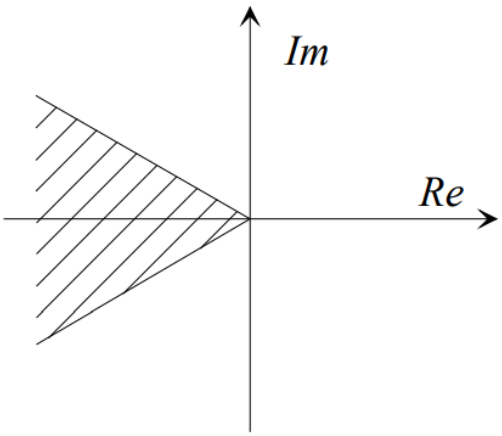
Attraverso l'antitrasformata di Laplace è possibile ottenere la risposta ad uno scalino:

$$y(t) = \mu \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\left(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}\, t + \alpha\right) \right] \tag{10}$$

Nel caso in analisi, con $\zeta > 0$ la risposta allo scalino ha l'andamento di una sinusoide inviluppata da due esponenziali convergenti come si può vedere in figura (27)
Si può dimostrare che, nel caso asintoticamente stabile, la sovraelongazione percentuale massima, ossia il rapporto percentuale tra l'escursione del primo picco della risposta rispetto al valore di regime ed il valore di regime stesso, dipende esclusivamente dal fattore di smorzamento ζ:

$$s = 100e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \tag{11}$$

Per fare in modo che la sovraelongazione percentuale massima sia inferiore ad un valore assegnato, occorrerà quindi che i poli del sistema appartengano ad un determinato settore del semipiano sinistro del piano complesso:



$$s = 100e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \quad \rightarrow \quad \ln\frac{s}{100} = -\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \rightarrow$$

$$1 = \zeta^2\left(1 + \frac{\pi^2}{\ln\frac{s}{100}^2}\right) \quad \rightarrow \quad \zeta = \sqrt{\frac{1}{\left(1 + \frac{\pi^2}{\ln\frac{s}{100}^2}\right)}} = 0.456$$

Il tempo di picco invece è il tempo necessario per raggiungere il primo picco:si definisce t_p. All'istante $t = t_p$, la derivata prima della risposta è nulla (è un massimo).
Riprendendo la risposta allo scalino (10) differenziamo $y(t)$rispetto a t:

$$\frac{dy(t)}{dt} = -\left(\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)\omega_d\cos(\omega_d t + \theta) - \left(\frac{-\zeta\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)\sin(\omega_d t + \theta) \qquad \text{dove} \qquad w_d = w_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Sostituiamo $t = t_p$ e $\frac{dc(t)}{dt} = 0$ nella seguente equazione:

$$0 = -\left(\frac{e^{-\zeta\omega_n t_p}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)[\omega_d\cos(\omega_d t_p + \theta) - \zeta\omega_n\sin(\omega_d t_p + \theta)]$$

$$\Rightarrow \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\cos(\omega_d t_p + \theta) - \zeta\omega_n\sin(\omega_d t_p + \theta) = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{1-\zeta^2}\cos(\omega_d t_p + \theta) - \zeta\sin(\omega_d t_p + \theta) = 0$$

$$\Rightarrow \sin(\theta)\cos(\omega_d t_p + \theta) - \cos(\theta)\sin(\omega_d t_p + \theta) = 0$$

$$\Rightarrow \sin(\theta - \omega_d t_p - \theta) = 0 \Rightarrow \sin(-\omega_d t_p) = 0 \Rightarrow \sin(\omega_d t_p) = 0$$

$$\Rightarrow \omega_d t_p = \pi \Rightarrow t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Le specifiche ci impongono un tempo di picco pari a 1 secondo:

$$T_{picco} = \frac{\pi}{w_d} = 1 \qquad 1 = \frac{\pi}{w_n\sqrt{1-0.456^2}} \quad \rightarrow \quad w_n = 3.63\frac{rad}{s}$$

Confrontando i termini del denominatore di $G_c^{PD}(s)$ e di $G(s)$ (9), otteniamo che K_p e K_d valgono:

- $K_p = \frac{w_n^2+b}{a} = 60.059$;
- $K_d = \frac{2\zeta w_n}{a} = 7.4488$;

Quindi la nostra forza di controllo si troverà come:

$$u(s) = R(s)(\cancelto{0}{r(s)} - \theta(s)) \quad \rightarrow \quad F(s) = u(s) = -\theta(s)K_p - \overbrace{\theta(s)s}^{\dot{\theta}}K_d \quad \xrightarrow{\text{Antitrasformata}} \quad F(t) = -K_p x_3 - K_d x_4$$

C. Simuliamo la closed-loop risposta non lineare del sistema controllato da un regolatore PD:

Con i guadagni calcolati nel B e con un disturbo da $0s$ a $1s$ con ampiezza 1N simuliamo la closed-loop risposta non lineare del sistema regolato da un regolatore PD (posizione del carrello e angolo del pendolo):

$$x_0 : \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{Esempio impulso} \qquad \rightarrow$$

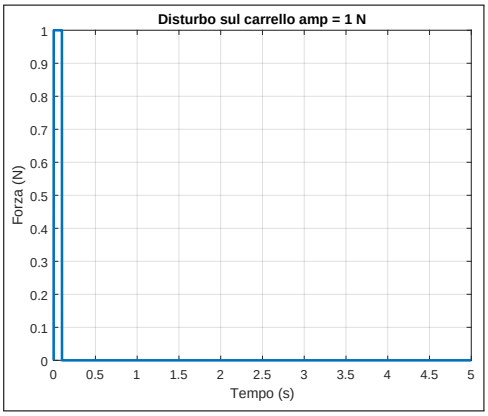
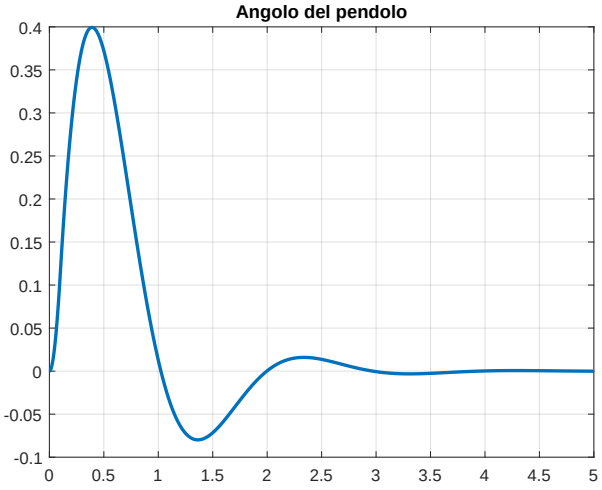
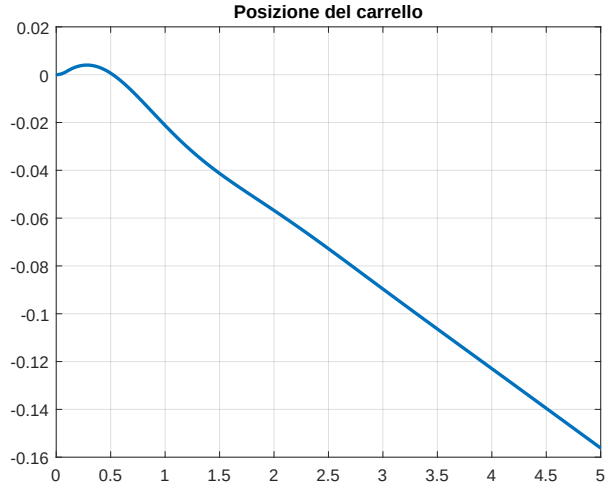


Figura 29: impulso di 1N

Risposte non lineari regolate (posizione del carrello e angolo del pendolo) e della forza di controllo:



(a) Angolo del pendolo regolato



(b) Posizione del carrello

Figura 30: Confronto tra angolo del pendolo e posizione del carrello

Commenti: Il regolatore PD riesce a stabilizzare efficacemente l'angolo del pendolo: l'oscillazione iniziale causata dal disturbo viene rapidamente smorzata e il sistema converge all'equilibrio senza instabilità. La posizione del carrello, invece, non essendo direttamente regolata, mostra una deriva continua nel tempo. Questo è tipico di un sistema sottocomandato, in cui il controllore è progettato solo per una delle due variabili di uscita.
In un contesto reale, questo comportamento richiederebbe ulteriori strategie di controllo (ad esempio controllo dello stato completo o aggiunta di un integratore) per garantire anche il posizionamento del carrello oltre alla stabilizzazione del pendolo.

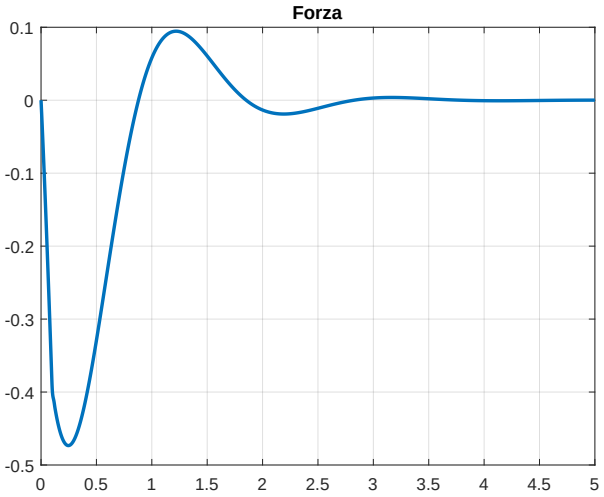


Figura 31: Forza di controllo

Commenti: La forza di controllo mostra un picco iniziale in risposta al disturbo, seguito da un'oscillazione di minore entità, coerente con l'azione del regolatore PD. Dopo la fase transitoria, la forza tende a zero, confermando che il sistema è stabilizzato. Questo comportamento evidenzia la prontezza del controllore nel contrastare le perturbazioni e smorzare la risposta del sistema. L'andamento della forza riflette direttamente la risposta angolare del pendolo: l'impulso iniziale è necessario per invertire rapidamente la traiettoria causata dal disturbo, mentre i successivi aggiustamenti minori corrispondono all'azione di stabilizzazione fine. La fase di decrescita della forza coincide con il raggiungimento dell'equilibrio, mostrando che il controllore agisce solo quando necessario. In definitiva, la forza segue fedelmente l'errore e ne compensa dinamicamente l'evoluzione, coerentemente con il comportamento atteso da un regolatore PD.

D. Modello Simulink per il punto C

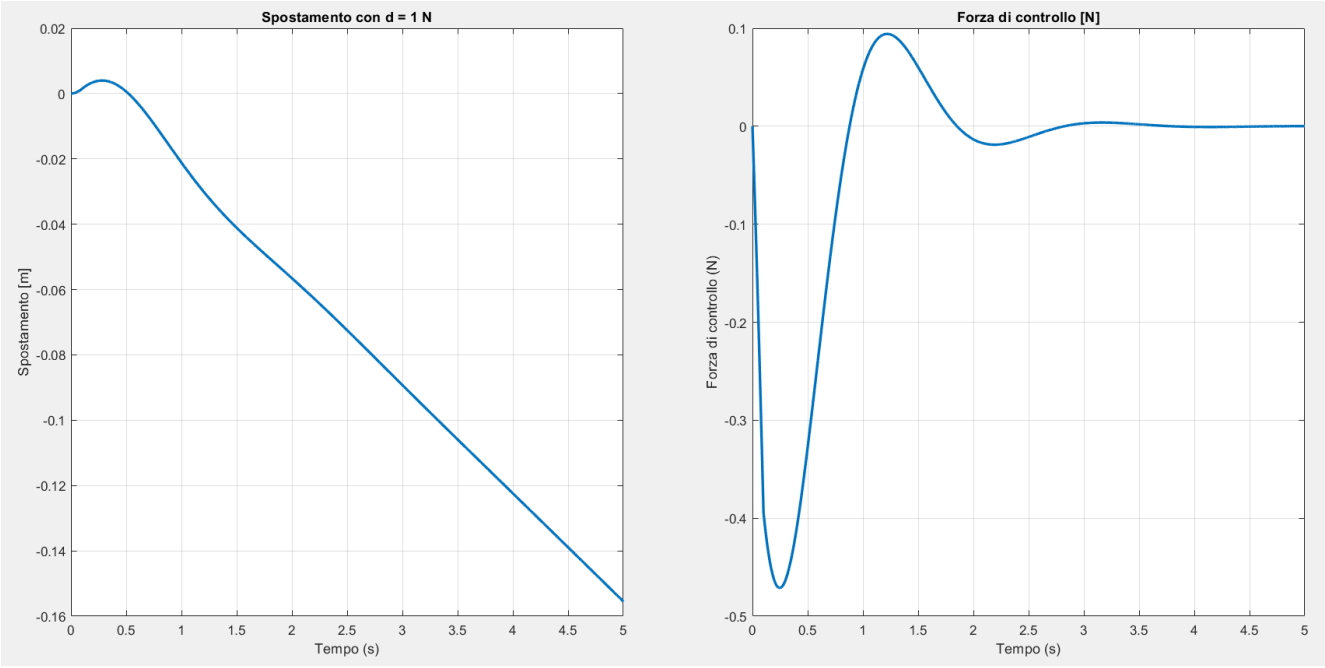


Figura 32: Risposta sistema ad anello chiuso a un disturbo d come da figura 29

Le risposte ottenute mostrano un'elevata somiglianza, sia in termini di andamento temporale che di caratteristiche dinamiche (ad esempio tempo di assestamento, sovraelongazione e regime permanente), con quella generata tramite il modello Matlab. Questo conferma la coerenza e l'accuratezza delle simulazioni realizzate. Di conseguenza, le considerazioni precedentemente riportate al paragrafo C, relative alla risposta in anello chiuso, sono pienamente applicabili anche al modello implementato in Simulink.

12. Task 2.5: Controllo a feedback parziale e completo dello stato

Nel controllo a feedback parziale, il regolatore agisce solamente sull'angolo θ infatti il vettore dei guadagni K è : $K = [0 \quad 0 \quad K_p \quad K_d]$, infatti si può vedere nella figura (32) che la posizione del carrello non è controllata. Nella risoluzione del sistema spazio agli stati, bisogna porre attenzione alla nuova matrice di stato:

$$\text{essendo} \quad u = -Kx, \quad \text{la matrice di stato diventa } A - BK$$

Possiamo quindi scrivere:

$$\dot{x}(t) = (A - BK)x(t) + Bd(t)$$

I poli ottenuti garantiscono le specifiche di overshooting e di peak time richieste nella task (12):

$$p_1 = -1.6553 + 3.2306i \qquad p_2 = -1.6553 - 3.2306i$$

Nell'analisi che segue l'obiettivo sarà di ottenere un sistema fullfeedback in grado di riportare a zero anche la posizione del carrello. Per ottenere il nuovo vettore dei guadagni K, abbiamo utilizzato la funzione matlab "place" [1] e rispettando i criteri espressi in seguito, ma mantenendo l'asintotica stabilità dei parametri, abbiamo deciso di assegnare i seguenti poli:

$$p_1 = -4 \qquad p_2 = -5 \qquad p_3 = -1.6553 + 3.2306i \qquad p_4 = -1.6553 - 3.2306i$$

A. Controllabilità del sistema

Per verificare se un sistema è controllabile:

- Un sistema è controllabile se, partendo da qualsiasi stato iniziale $x(0)$, è possibile trovare un ingresso $u(t)$ che lo porti in un qualsiasi stato finale $x(t)$ in un tempo finito t.
- La controllabilità si verifica calcolando la matrice di controllabilità:

$$\mathcal{C} = [B \; AB \; A^2B \; \dots]$$

- Il sistema è controllabile se la matrice $\mathcal{C}$ ha rango massimo (nel nostro caso, 4).
- Se non è controllabile, esistono parti del sistema non influenzabili dall'ingresso:
  - Potrebbe non essere possibile stabilizzare il sistema.
  - Non si potrebbe usare la funzione `place` per posizionare i poli arbitrariamente.
  - Esempio: se il carrello è frenato o limitato nei movimenti, non è possibile agire in full state feedback perché il sistema non è più controllabile.

B. Caratteristiche dei poli da assegnare

Dal punto di vista teorico, in un sistema completamente controllabile è sempre possibile assegnare arbitrariamente i poli del sistema in retroazione. Tuttavia, nella pratica esistono limitazioni importanti che devono essere considerate.

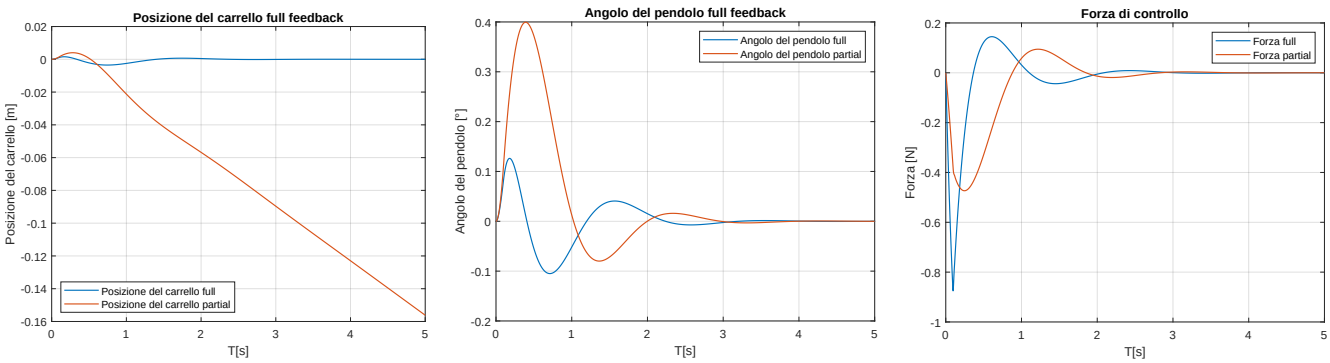
- Devono garantire la stabilità del sistema: $\text{Re}(p_i) < 0$.
- Poli con parte reale più negativa (più a sinistra nel piano complesso) corrispondono a dinamiche più rapide.
- Separazione delle dinamiche:
  - Nei sistemi con più modalità, è utile separare dinamiche lente (carrello) da quelle veloci (pendolo).
  - In full feedback, il carrello deve rispondere più prontamente per mantenere il pendolo in equilibrio.

C. Vincoli da rispettare

- **Limitazioni fisiche:** poli troppo veloci richiedono ingressi ad alta frequenza o ampiezza, non sempre realizzabili.
- **Sensibilità al rumore:** poli molto veloci amplificano il rumore di misura, riducendo le prestazioni (nel caso in analisi il rumore è stato posto a zero).
- **Robustezza:** una scelta troppo aggressiva dei poli rende il sistema meno robusto a incertezze o variazioni nei parametri.

[1] K = place(A,B,p) pone i poli desiderati a loop chiuso p calcolando una matrice di guadagno del feedback di stato K. Per i sistemi a più input e si basa su un algoritmo che utilizza i gradi di libertà ulteriori per trovare una soluzione che minimizzi la sensibilità dei poli a loop chiuso alle perturbazioni in A o B. [MathWorks, 2024]

Riportiamo il confronto tra la retroazione parziale e completa del sistema:



I risultati confermano quanto osservato in precedenza: nel caso di full feedback, la posizione del carrello viene efficacemente regolata e si stabilizza rapidamente intorno alla posizione iniziale. Il controllo completo del sistema consente inoltre una stabilizzazione dell'angolo θ più morbida e meno oscillatoria rispetto al caso di partial feedback, in cui la risposta risulta più brusca.
Per quanto riguarda la forza di controllo, il full feedback richiede un impulso iniziale più deciso, ma consente un ritorno rapido alla condizione di equilibrio. Al contrario, il controllo parziale genera una forza meno intensa ma più persistente nel tempo, seppur di poco.

13. Conclusioni:

Il confronto tra modello non-lineare e linearizzato ha mostrato che, per impulsi di entità modesta (fino a 1N e anche 5N), le risposte coincidono con errore trascurabile, mentre per forze maggiori (25N) le non-linearità dominano, generando spostamenti e rotazioni del pendolo non catturate dal modello lineare. 6
L'analisi in frequenza delle funzioni di trasferimento ha evidenziato che $G_{xu}(s)$ possiede un polo in zero (dinamica integrativa su x) e pendenza a -40dB/decade, mentre $G_{\theta u}(s)$ presenta uno zero in zero (comportamento derivativo) e tre poli stabili; entrambe perdono fino a $-180°$ di fase, rendendo il sistema open-loop non asintoticamente stabile.5

Tra i solver MATLAB, ode45 con tolleranze raffinate (ode45m) ha garantito l'errore più basso su x e θ con un costo computazionale ancora accettabile, superando ode45 standard e ode78. 4

In ciclo chiuso, un controllo proporzionale semplice richiede un guadagno critico K_p per marginale stabilità e non previene la deriva di x, mentre un regolatore PD smorza efficacemente le oscillazioni di θ ma lascia invariata la deriva del carrello. Solo un full-state feedback, che controlla entrambi gli stati x e θ, arresta la deriva del carrello e smorza rapidamente il pendolo, assicurando stabilità robusta anche in presenza di disturbi significativi. 12 e 11

Riferimenti bibliografici

P.Bolzern R.Scattolini, N. (2015). Fondamenti di Controlli Automatici. McGraw-Hill Italia (cit. a p. 27).
MathWorks (2024). place. URL: https://it.mathworks.com/help/control/ref/place.html (cit. a p. 31).